

UEM : Communications Analogiques (CA)

Chapitre 3. La modulation et démodulation d'amplitude :

(2 semaines)

Généralités (Chaîne de transmission et Canal de transmission), Définition et nécessité de modulation, Principe, Allure du signal modulé. Paramètres (indice de modulation), Sur-modulation, Différents types de modulations d'amplitude (sans porteuse, à bande latérale unique), Spectres et largeur de bande, Puissance, Taux de modulation, La démodulation par détection d'enveloppe, La démodulation synchrone ou cohérente, Démodulation et bruit.

Chapitre 4. Les modulations et démodulations angulaires et démodulation de fréquence et de phase

(2 semaines)

Principe et paramètres de la modulation de fréquence, Allure du signal modulé FM, Spectre et fonctions de Bessel, Largeur de bande, Démodulations FM (dérivation et détection d'enveloppe), Analogie avec la modulation de phase ou PM, Relation entre la modulation de fréquence et de phase, Comparaisons entre modulations angulaires (FM et PM) et modulation AM (Bande passante, Puissance et sensibilité aux bruits).

Chapitre 5. Performances des différentes modulations en présence du bruit :

(2

semaines)

Introduction, Bruit additif (AWGN) et rapport signal à bruit (SNR), Rapport Signal à Bruit sur les liaisons en bande de base, Rapport Signal à Bruit en modulation d'amplitude, Rapport Signal à Bruit en modulation de fréquence, Rapport Signal à Bruit en modulation de phase, Effets de l'Intermodulation (IM), Ordre de l'IM, types et mesure de l'intermodulation, Réduction de l'intermodulation.

Chapitre 6. Récepteurs superhétérodynes :

(3 semaines)

Structure d'un récepteur AM classique, Mélangeur, superhétérodyne, Filtres à fréquence intermédiaire (FI), Problème de fréquence image et solution avec l'amplificateur RF (Radio fréquence) de l'entrée, Commande automatique de la fréquence (CAF), Commande automatique du gain de l'amplificateur RF.

Chapitre 7. Boucle à verrouillage de phase (PLL) :

(2 semaines)

Principe de fonctionnement, Gain de boucle, Plage de poursuite, Plage d'accrochage, Fonctionnement dynamique d'une boucle du 1er ordre et du 2ème ordre, Applications : synchronisation, Application à la modulation et démodulation de fréquence, synthétiseurs de fréquence.

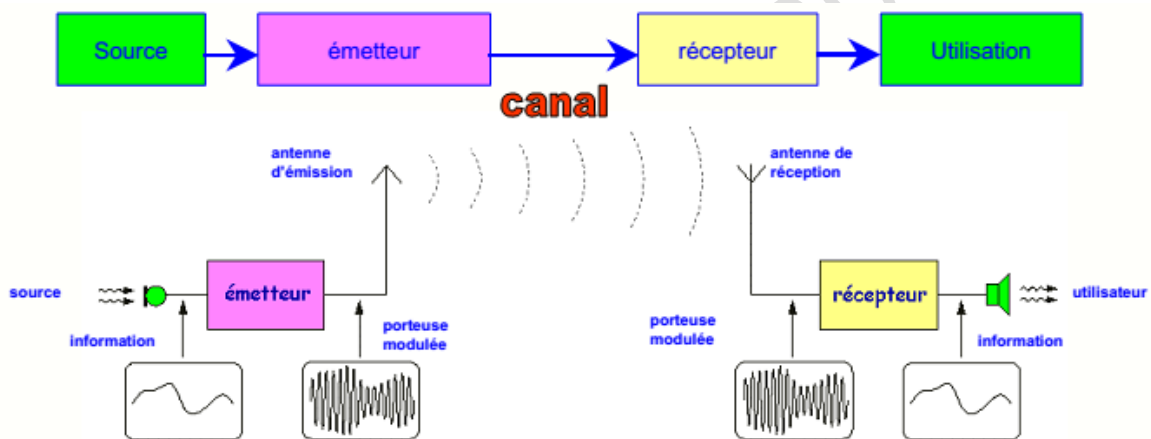
Mode d'évaluation : Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%.

UEM : Communications Analogiques (CA)

Chapitre 3: Modulation et démodulation d'amplitude AM

Rappel : Les signaux basse fréquence BF (signaux audio) ne peuvent pas être directement transmis en bande de base car ils nécessitent de trop grandes antennes. Le but d'une modulation est donc de décaler le signal à émettre vers les hautes fréquences afin d'avoir des antennes émettrices de dimensions raisonnables. On définit :

- La fréquence porteuse : la fréquence à laquelle se fait l'émission en HF car elle transporte l'information BF.
- le signal modulé : le signal transmis en HF
- le signal modulant : le signal à transmettre



- la source fournit l'information sous la forme d'un signal analogique ou numérique
- l'émetteur inscrit cette information sur une porteuse sinusoïdale de fréquence f_0 : c'est la modulation
- ce signal électrique modulé est transformé en onde électromagnétique par l'antenne
- le canal est l'espace libre entre l'antenne d'émission et de réception dans lequel se propage l'onde électromagnétique
- le récepteur sélectionne la fréquence de la porteuse et démodule l'information qui y est inscrite
- l'information est restituée avec une dégradation liée aux qualités de l'émetteur, du récepteur et des perturbations du canal

La méthode la plus simple de transposition spectrale est la modulation d'amplitude (ou modulation linéaire), notée AM (*Amplitude Modulation*). C'est la

UEM : Communications Analogiques (CA)

méthode utilisée pour les premières transmissions radio, dans les années 1920. Il y a quatre types de modulations d'amplitude :

- AM Double Bande Sans Porteuse (AM-DBSP) : utilisée pour le multiplexage fréquentiel et le cryptage analogique
- AM Double Bande Avec Porteuse (AM-DBAP) : utilisée en radiodiffusion
- AM Bande Latérale Unique (AM-BLU) : utilisée pour le multiplexage fréquentiel, la téléphonie, les radiocommunications militaires et marines
- AM Bande Latérale Résiduelle (AM-BLR) : utilisée pour l'émission des signaux de télévision.

➤ La modulation AM-DBSP

Le signal modulé est noté :

$$p(t) = \cos 2\pi f_0 t,$$

Le signal modulant est noté $m(t)$

Le signal AM-DBSP s'écrit :

$$s(t) = p(t) \cdot m(t)$$

• Cas d'un signal modulant sinusoïdal :

$$m(t) = A \cos 2\pi f_m t$$

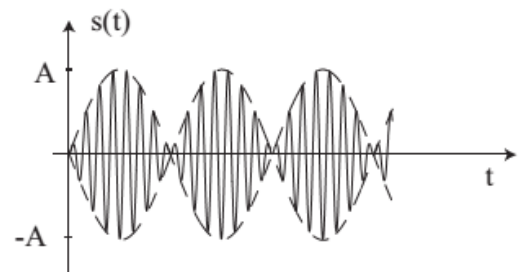
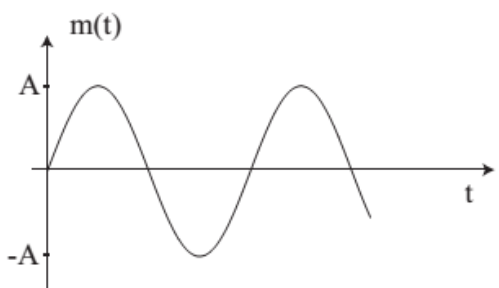
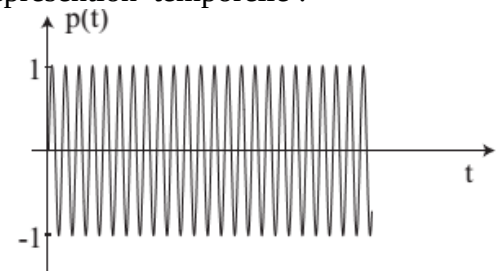
avec :

$$f_m \ll f_0.$$

Le signal AM s'écrit :

$$s(t) = \cos 2\pi f_0 t \cdot A \cos 2\pi f_m t$$

Représentation temporelle :



Représentation spectrale : pour déterminer le spectre de $s(t)$, Il faut décomposer $s(t)$ en une somme de signaux sinusoïdaux. Grâce à la relation de trigonométrie :

$$A \cos(\alpha) \times B \cos(\beta) = \frac{A \times B}{2} \cos(\alpha + \beta) \times \cos(\alpha - \beta)$$

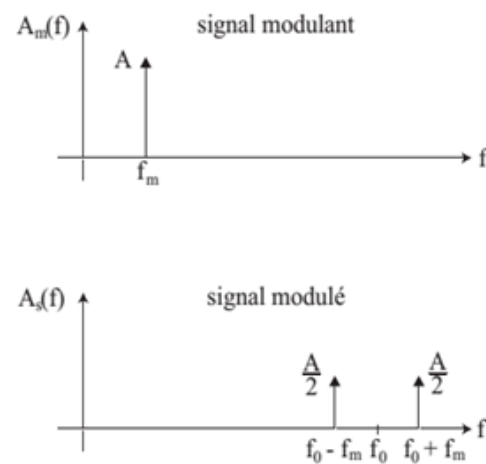
UEM : Communications Analogiques (CA)

on obtient :

$$s(t) = \cos 2\pi f_0 t \cdot A \cos 2\pi f_m t = \frac{A}{2} \cos 2\pi(f_0 + f_m)t + \frac{A}{2} \cos 2\pi(f_0 - f_m)t$$

Le spectre d'amplitude du signal module $s(t)$ est donc constitué de deux raies symétriques situées aux fréquences $f_0 - f_m$ et $f_0 + f_m$. De plus, il n'y a pas de composante spectrale à la fréquence f_0 de la porteuse. L'allure du spectre d'amplitude du signal modulé justifie l'appellation Double Bande Sans Porteuse.

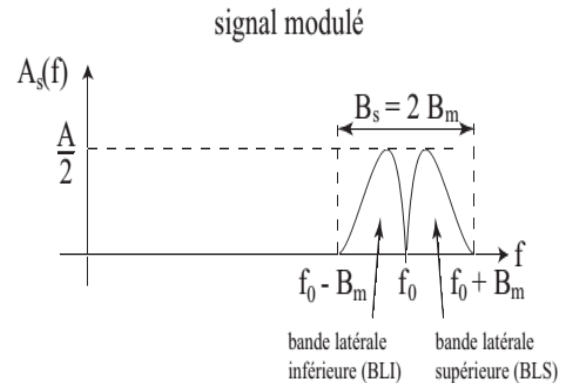
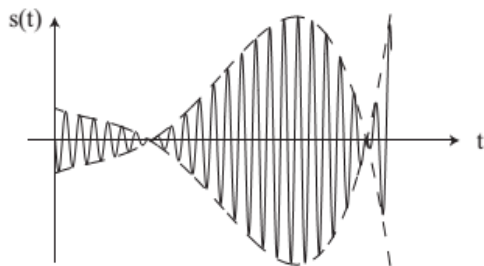
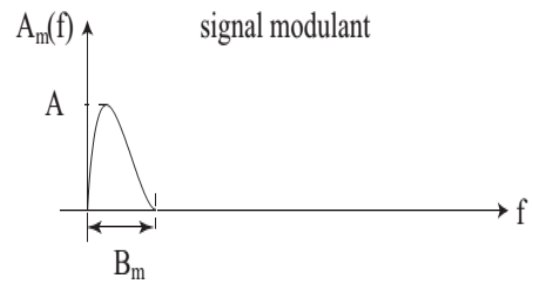
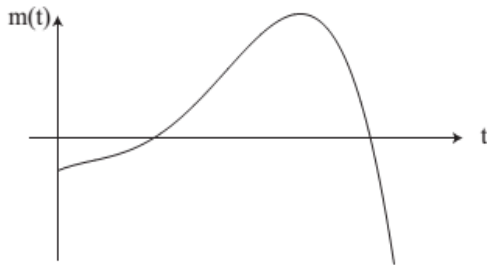
Le signal module est un signal à bande étroite, centre autour de la fréquence f_0 de la porteuse. Le but de la modulation est atteint : le signal BF est transformé en un signal HF.



Example: A 2500 kHz carrier is modulated by audio signal with frequency span of 50 -15000 Hz. What are the frequencies of lower and upper sidebands ? What bandwidth of RF amplifier is required to handle the output ?

- **Cas d'un signal modulant quelconque :** $m(t)$ est un signal quelconque

UEM : Communications Analogiques (CA)



Le spectre d'amplitude du signal AM-DBSP avec un signal modulant quelconque est constitué de deux bandes symétriques, centrées autour de f_0 : la bande latérale inférieure (BLI) et la bande latérale supérieure (BLS).

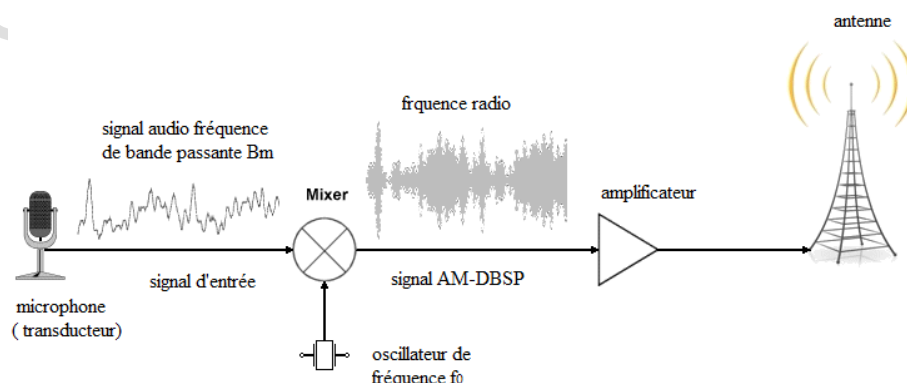
L'occupation spectrale du signal AM DBSP est :

$$B_s = (f_0 + B_m) - (f_0 - B_m) = 2 \times B_m$$

La transmission d'un signal en modulation AM-DBSP nécessite donc une largeur de bande double de celle du signal modulant.

• Génération d'un signal AM-DBSP

Pour produire un signal AM DBSP, il faut effectuer le produit du signal modulant par la porteuse. Le système qui effectue cette opération est appelé *multiplieur analogique* ou *modulateur* ou encore *mélangeur (mixer)*.



UEM : Communications Analogiques (CA)

➤ La modulation AM-DBAP

Le signal modulé est noté : $p(t) = \cos 2\pi f_0 t$,

Le signal modulant est noté $m(t)$

Le signal AM-DBAP s'écrit :

$$s(t) = (A + m(t)) \cos 2\pi f_0 t$$

Dans le cas ou le signal $m(t)$ est sinusoidal :

$$m(t) = A_m \cos 2\pi f_m t,$$

Le signal AM-DBAP devient :

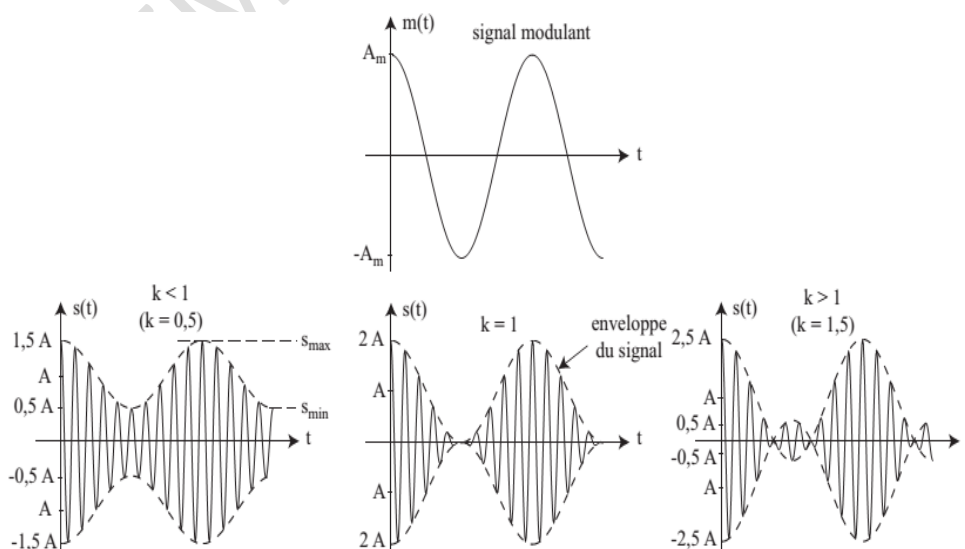
$$\begin{aligned} s(t) &= (A + A_m \cos 2\pi f_m t) \cos 2\pi f_0 t \\ &= A(1 + \frac{A_m}{A} \cos 2\pi f_m t) \cos 2\pi f_0 t \\ &= A(1 + k \cos 2\pi f_m t) \cos 2\pi f_0 t \end{aligned}$$

Avec $k = \frac{A_m}{A}$: indice de modulation (ou taux de modulation)= rapport entre l'amplitude du signal modulant et celle de la porteuse.

Pour un signal modulant quelconque, l'indice de modulation est défini par :

$$k = \frac{|m(t)|_{\max}}{A}$$

Représentaion temporelle :



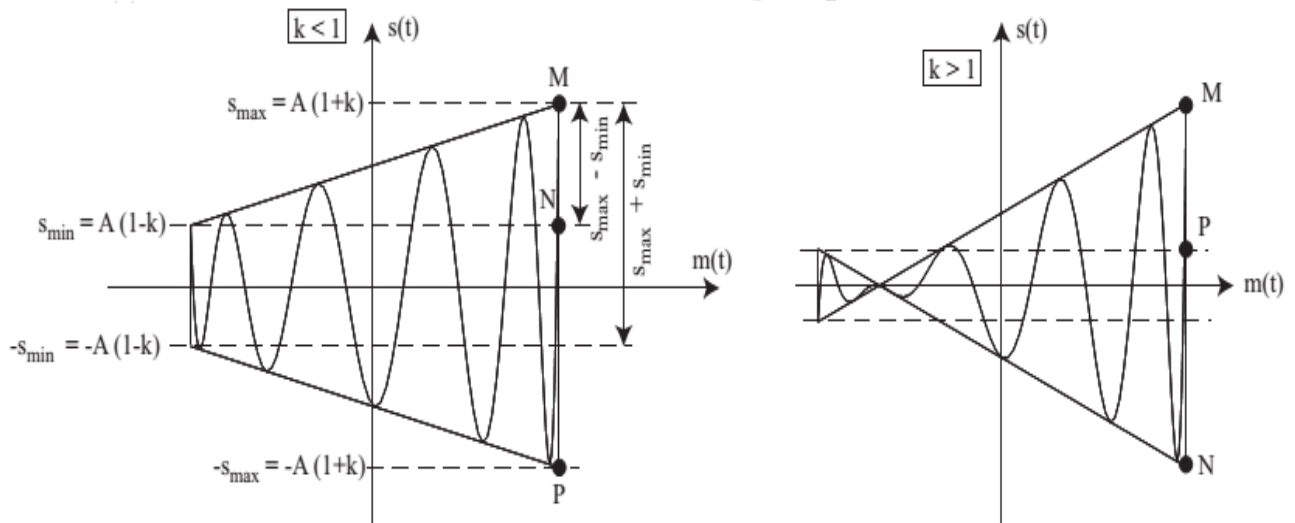
UEM : Communications Analogiques (CA)

- Si $k \leq 1$: l'enveloppe du signal module $s(t)$ possède exactement la forme du signal modulant.
- Si $k > 1$: l'enveloppe du signal module ne correspond plus au signal modulant : le signal AM est sur modulé. En pratique, on doit toujours avoir $k \leq 1$

Détermination de l'indice de modulation k à partir de la représentation temporelle du signal AM-DBAP :

$$\begin{cases} s_{\max} = A(1+k) \\ s_{\min} = A(1-k) \end{cases} \Rightarrow k = \frac{s_{\max} - s_{\min}}{s_{\max} + s_{\min}}$$

Autre méthode de détermination pratique de l'indice de modulation d'un signal AM-DBAP : méthode du trapèze. On trace le signal modulé $s(t)$ en fonction du signal modulant $m(t)$:

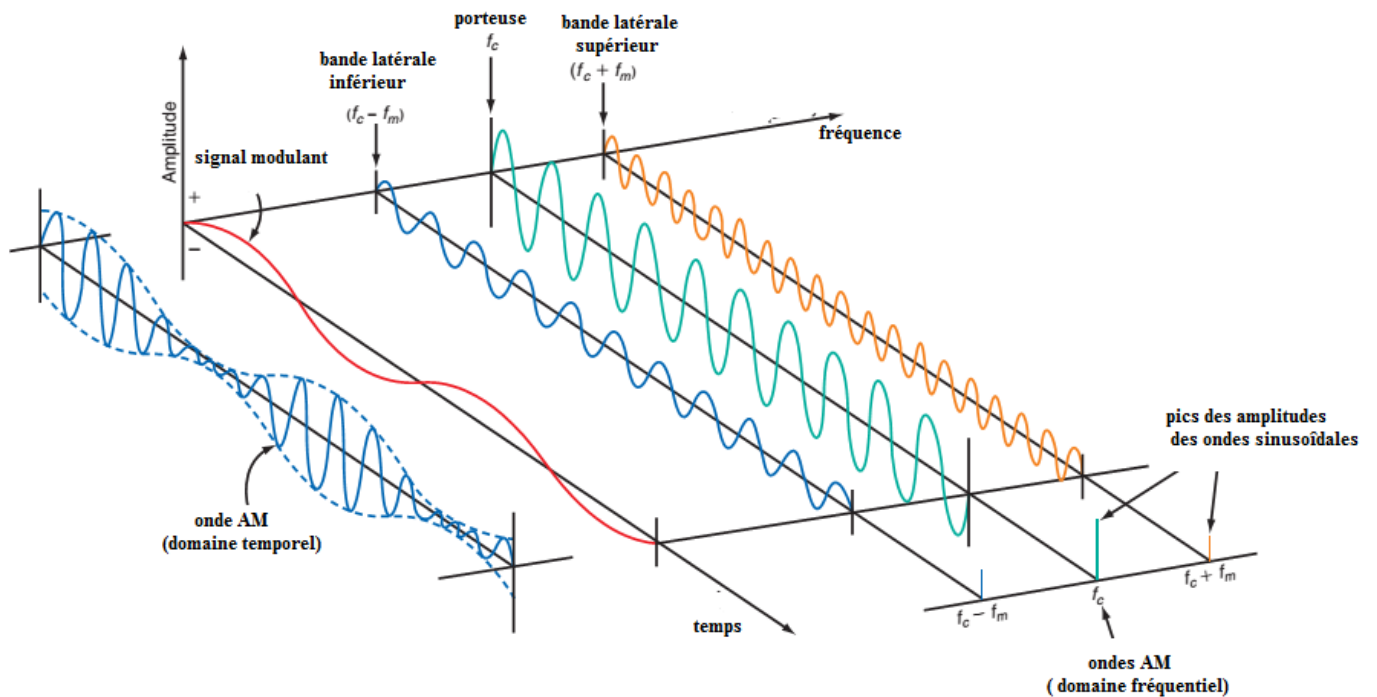
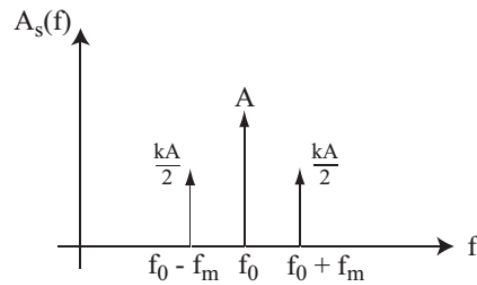


Représentation spectrale du signal AM-DBAP

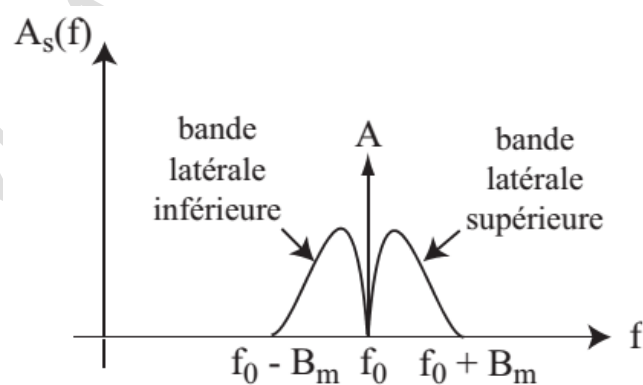
$$\begin{aligned} s(t) &= A(1 + k \cos 2\pi f_m t) \cos 2\pi f_0 t \\ &= A \cos 2\pi f_0 t + kA \cos 2\pi f_m t \cos 2\pi f_0 t \\ &= A \cos 2\pi f_0 t + \frac{kA}{2} \cos 2\pi(f_0 - f_m)t + \frac{kA}{2} \cos 2\pi(f_0 + f_m)t \end{aligned}$$

Le spectre du signal AM-DBAP possède donc une raie d'amplitude A à la fréquence f_0 de la porteuse et deux raies latérales d'amplitude $\frac{kA}{2}$ aux fréquences $f_0 - f_m$ et $f_0 + f_m$.

UEM : Communications Analogiques (CA)



- cas d'un signal quelconque



L'occupation spectrale du signal AM DBSP est :

$$B_s = (f_0 + B_m) - (f_0 - B_m) = 2 \times B_m$$

UEM : Communications Analogiques (CA)

➤ **Puissance d'un signal AM-DBAP**

Rappels : Valeur moyenne, Valeur efficace et Puissance d'un signal

La valeur efficace, dite aussi valeur RMS (de l'anglais *root mean square*, moyenne quadratique) d'un signal périodique, est la racine carrée de la moyenne de cette grandeur au carré, sur un intervalle de temps donné

$$v_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}$$

la puissance moyenne d'un signal :

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{v^2(t)}{R} dt$$

qui peut s'écrire :

$$P = \frac{1}{TR} \int_0^T v^2(t) dt$$

la relation entre la puissance moyenne et la valeur efficace :

$$P = \frac{v_{eff}^2}{R}$$

L'équation d'une onde AM nous révèle l'existence de trois composantes

$$A, \frac{KA}{2} \text{ et } \frac{KA}{2}$$

On a les relations suivantes :

$$\begin{cases} P_s = P_{\text{porteuse}} + P_{\text{BLI}} + P_{\text{BLS}} \\ P_{\text{BLI}} = P_{\text{BLS}} \end{cases}$$

d'où :

$$P_s = P_{\text{porteuse}} + 2 \times P_{\text{BL}}$$

UEM : Communications Analogiques (CA)

Le signal AM est appliqué à l'antenne qui se comporte vis-à-vis de l'amplificateur de sortie comme une charge résistive R :



Dans le cas d'un signal modulant sinusoïdal :

$$P_{\text{porteuse}} = \frac{\left(\frac{A}{\sqrt{2}}\right)^2}{R} = \frac{A^2}{2R}$$

$$P_{BL} = \frac{\left(\frac{kA}{2\sqrt{2}}\right)^2}{R} = \frac{k^2 A^2}{8R}$$

$$P_s = P_{\text{porteuse}} + 2 \times P_{BL} = \frac{A^2}{2R} + 2 \times \frac{k^2 A^2}{8R} = \frac{A^2}{2R} + \frac{k^2 A^2}{4R}$$

$$P_s = \left(1 + \frac{k^2}{2}\right) P_{\text{porteuse}}$$

Exemple: $A = 50 \text{ V}$, $k = 0,5$, résistance de l'antenne $R = 50 \Omega$

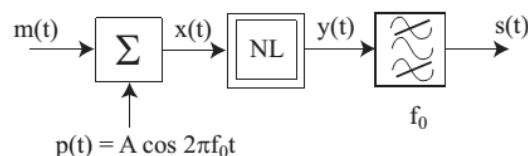
La puissance de la porteuse $P_{\text{porteuse}} = 25 \text{ W}$ et pour une raie latérale : $P_{BL} = 1,56 \text{ W}$ la puissance totale est donc :

$$P_s = 25 \text{ W} + 2 \times 1,56 \text{ W} = 28,12 \text{ W}$$

Remarque : la puissance de la porteuse, émise même en l'absence de signal modulant, est très élevée alors que l'information se trouve dans les bandes latérales.

Pour émettre avec une consommation plus faible, on peut supprimer la porteuse et émettre uniquement une seule bande latérale: c'est la modulation BLU (bande latérale unique), très utilisée dans les équipements portables.

➤ Génération d'un signal AM-DBAP



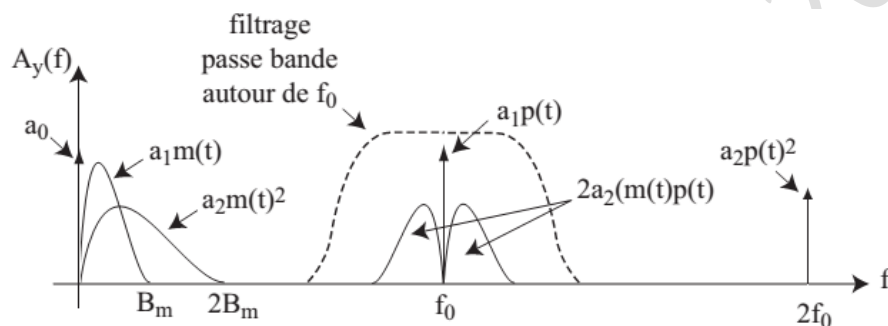
UEM : Communications Analogiques (CA)

On considère la non linéarité définie par :

$$y = F(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

Le signal $y(t)$ s'écrit alors :

$$\begin{aligned} y(t) &= F(m(t) + p(t)) \\ &= a_0 + a_1[m(t) + p(t)] + a_2[m(t)^2 + p(t)^2 + 2m(t)p(t)] \\ &= \underbrace{a_0}_0 + \underbrace{a_1m(t)}_{B_m} + \underbrace{a_1p(t)}_{f_0} + \underbrace{a_2m(t)^2}_{2B_m} + \underbrace{a_2p(t)^2}_{2f_0} + \underbrace{2a_2m(t)p(t)}_{f_0} \end{aligned}$$



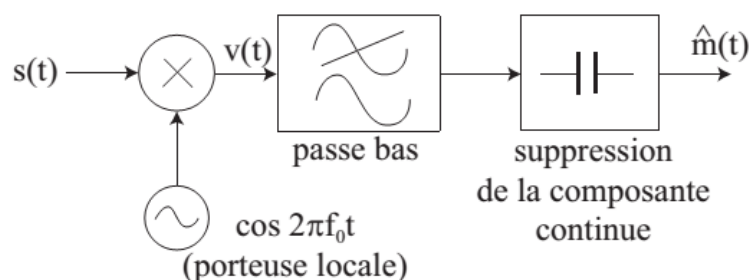
Après filtrage passe bande du signal $y(t)$ autour de la fréquence f_0 , on obtient :

$$\begin{aligned} s(t) &= a_1p(t) + 2a_2m(t)p(t) \\ &= [a_1 + 2a_2m(t)]p(t) \end{aligned}$$

C'est bien un signal AM-DBAP.

➤ Démodulation des signaux AM-DBAP

- démodulation cohérente :



UEM : Communications Analogiques (CA)

Le signal AM-DBAP s'écrit :

$$s(t) = A \left(1 + \frac{m(t)}{A} \right) \cos(2\pi f_0 t)$$

si on pose : $m'(t) = \frac{m(t)}{A}$ et $k = \frac{|m(t)|_{\max}}{A}$ alors le premier étage donne :

$$v(t) = s(t) \cos 2\pi f_0 t = A(1 + km'(t)) \cos^2 2\pi f_0 t = \frac{A}{2} (1 + km'(t)) (1 + \cos 4\pi f_0 t)$$

$$v(t) = \frac{A}{2} + k \frac{A}{2} m'(t) + \frac{A}{2} \cos 4\pi f_0 t + k \frac{A}{2} m'(t) \cos 4\pi f_0 t$$

le deuxième, filtrage passe-bas , étage donne :

$$w(t) = \frac{A}{2} + k \frac{A}{2} m'(t)$$

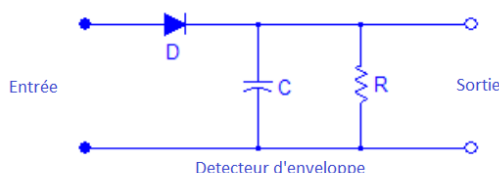
Après et suppression de la composante continue à l'aide du condensateur, , on obtient :

$$\hat{m}(t) = \frac{kA}{2} m'(t) = \frac{k}{2} m(t)$$

La démodulation cohérente présente le problème de la synchronisation de la porteuse locale avec la porteuse à l'émission. Une méthode de démodulation plus efficace est la détection d'enveloppe.

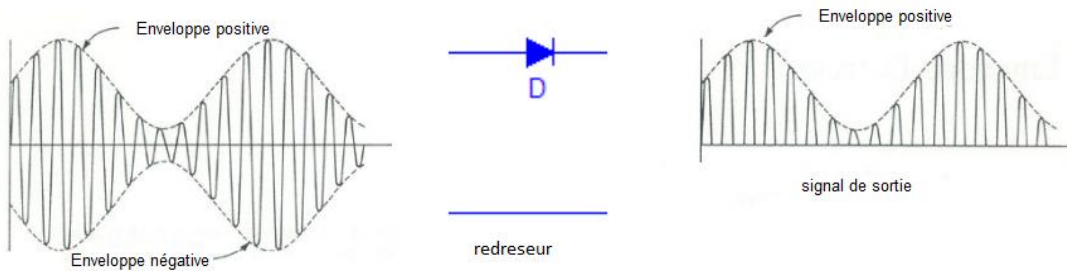
• Démodulation AM par détection d'enveloppe

Le démodulateur AM le plus populaire est le détecteur d'enveloppe (ou détecteur à diode). Il est constitué d'une diode en série avec un circuit RC parallèle.



Si un signal AM se présente à l'entrée de circuit, il subira en premier lieu une rectification (redressement) en mono alternance.

UEM : Communications Analogiques (CA)



Le circuit a été conçu pour avoir un temps de charge très rapide et un temps de décharge lent.

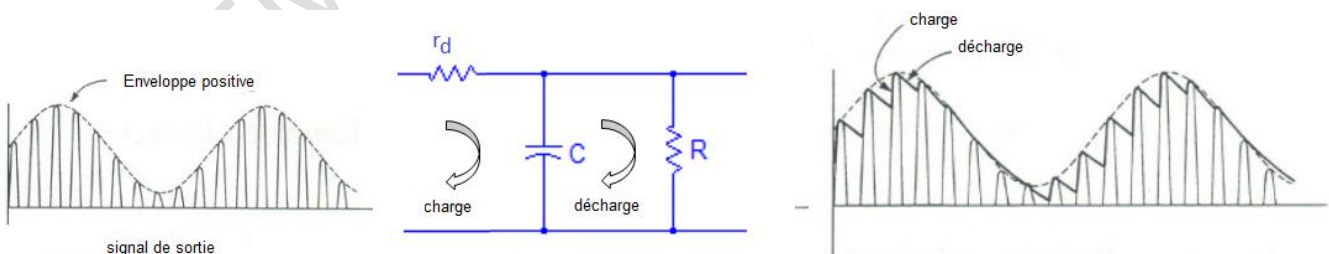
- La charge se fait à travers la résistance interne de la diode noté r_d de très faibles valeurs (de l'ordre de $25\text{ m}\Omega$). La constante de temps de la charge est :

$$\tau_{\text{char}} = r_d C.$$

- La décharge se fait à travers la résistance R : $\tau_{\text{déchar}} = RC$

o Principe de fonctionnement :

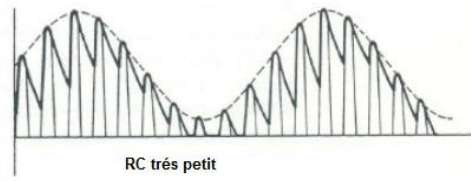
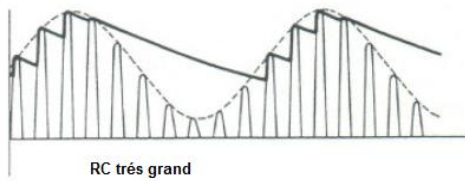
- Pendant l'alternance positive, le condensateur se charge jusqu'à la valeur maximale de l'entrée : le signal aux bornes de la capacité sera égal à celui de l'entrée tant que la diode est conductrice.
- dès que le signal en entrée chute au-dessous de sa valeur maximale, le condensateur se décharge lentement avec une constante de temps $\tau_{\text{déchar}}$
- durant le demi cycle (demi période) qui suit, la diode conduit de nouveau et le condensateur se charge jusqu'à une nouvelle valeur déterminée par l'entrée.



Il existe une valeur optimale pour $\tau_{\text{déchar}}$:

- si $\tau_{\text{déchar}}$ est trop grande ou trop petite le détecteur d'enveloppe ne pourra pas suivre fidèlement l'enveloppe du signal. Ces deux cas extrêmes sont représentés ci-dessous.

UEM : Communications Analogiques (CA)

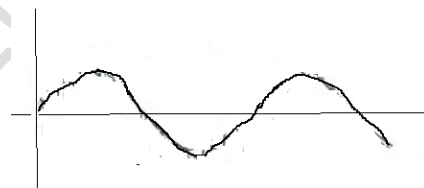
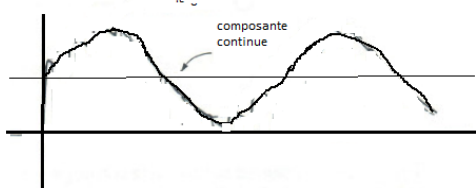


- la valeur optimale de RC est obtenue lorsque la constante de temps est égale à la pente négative maximale de l'enveloppe. Vu que l'enveloppe représente le signal message alors RC est fonction du signal modulant et du taux de modulation :

$$RC_{\text{optimum}} = \frac{1}{k2\pi f_m}$$

avec k l'indice de modulation

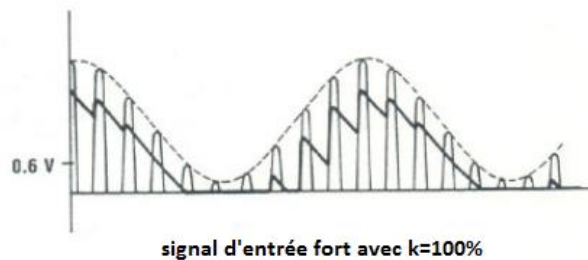
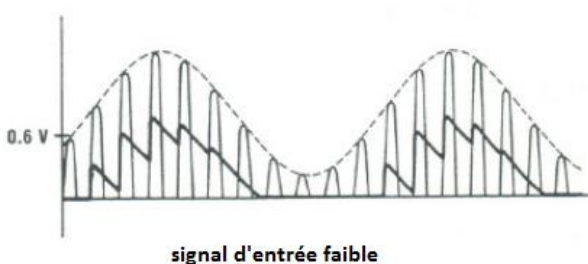
- une fois la détection effectuée, le détecteur d'enveloppe est suivi par un filtre passe bas pour éliminer le contenu des ondulations d'harmoniques non désirées. Une capacité de découplage est utilisée pour éliminer la tension continue introduite par la porteuse.



o Inconvénients :

Un des principaux inconvénients de la démodulation par détection d'enveloppe est la tension de seuil de la diode de **0,6 V** (approximativement). Cela signifie qu'une différence de potentiel de **0.6 V** entre le signal d'entrée du détecteur et la tension aux bornes de la capacité doit exister que la sortie commence à suivre l'entrée : la tension d'entrée doit être plus grande de **0.6 V** que celle du condensateur pour que la diode puisse conduire .

Ce désavantage est très prononcé pour des signaux faibles et lorsque l'indice de modulation est de **100% (k = 1)** .



L'avantage de la modulation AM DBAP est la simplicité de la réalisation du démodulateur. La modulation AM-DBAP est très utilisée pour la radiodiffusion.

UEM : Communications Analogiques (CA)

➤ La modulation AM à Bande Latérale Unique

Principe : en modulation AM double bande, avec ou sans porteuse, le spectre du signal modulé présente deux bandes latérales symétriques autour de la fréquence de la porteuse. Ces deux bandes, contiennent chacune la même information. Leur occupation spectrale vaut le double de celle du signal en bande de base. Il y a donc un gaspillage de la puissance de l'émetteur et de la bande passante du canal de transmission.

Principe de la modulation AM à bande latérale unique (BLU) : supprimer l'une des deux bandes latérales du signal transmis pour une meilleure exploitation de la puissance et de la bande passante.

La modulation BLU (ou SSB : *Single Side Band*) est principalement utilisée en radiotéléphonie militaire et marine.

Série de TD 3 : Modulations d'Amplitude

Exercice n°1 : Les bandes de fréquences allouées à la radiodiffusion sont repérées par :

GO (grande ondes) : de 1052 m à 2000 m et FM (*frequency modulation*) : de 87,5 Hz à 108 MHz

1. Compléter, sans justification, le tableau ci-dessous en associant fréquences et longueurs d'onde :

	Fréquence	Longueur d'onde
GO	De à.....	De 1052 m à 2000 m
FM	De 87,5 Hz à 108 MHz	De..... à.....

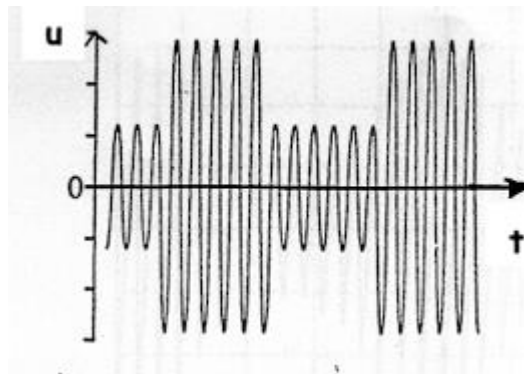
2. La commission d'allocation des fréquences attribue un canal à chaque émetteur. En GO, chaque canal a une largeur spectrale de 9,0 kHz. Quel est le nombre maximum d'émetteurs autorisés par la commission sur cette bande de fréquences ?

Exercice n°2 : D'une façon générale, un signal modulé s'exprime par la relation : $s(t) = S(t) \cdot \cos[\theta(t)]$, dans laquelle $S(t)$ et $\theta(t)$ sont des fonctions du temps.

1. En modulation d'amplitude (MA), quelle est la fonction qui contient le signal modulant ?

UEM : Communications Analogiques (CA)

2. On a reproduit l'enregistrement d'un signal modulé en fonction du temps :



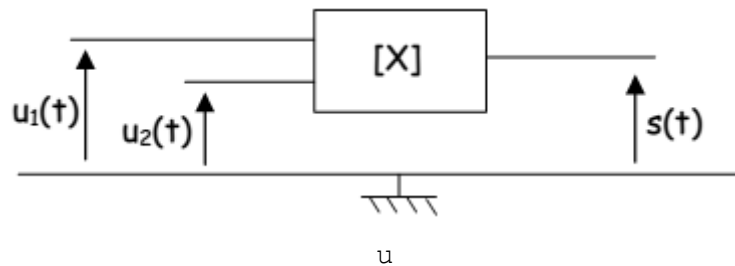
- a) Préciser la nature de la modulation correspondant au signal.
 - b) tracer directement sur la figure choisie l'allure du signal modulant
3. On veut transmettre, par modulation d'amplitude, un signal sinusoïdal de fréquence $f = 440$ Hz. Pour cela, on doit utiliser un signal porteur de fréquence F . Le signal modulé $s(t)$ peut se mettre sous la forme d'une somme de 3 fonctions sinusoïdales.
- a) Exprimer les fréquences de ces 3 fonctions sinusoïdales en fonction de f et F .
 - b) Parmi les 3 couples $(f ; F)$ ci-dessous, choisir le seul possible :

f (Hz)	440	162000	440000
F (Hz)	180000	440	162000

- c) Le couple étant retenu, indiquer, parmi les fréquences suivantes, celles qui figurent dans le signal modulé : 440 Hz, 140000 Hz, 179560 Hz, 180000 Hz, 180440 Hz.

Exercice n°3 : Au laboratoire, pour simuler la tension modulée par le signal de 440 Hz précédent, on utilise deux GBF et un composant électronique [X] :

UEM : Communications Analogiques (CA)

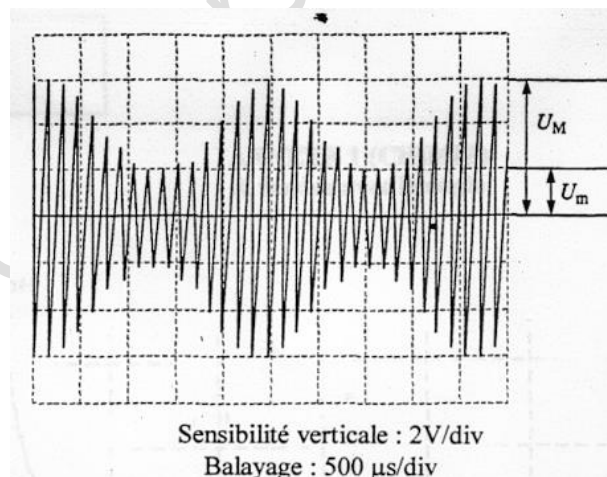


- $u_1(t)$ est la tension de fréquence f et d'amplitude U_1 délivrée par le premier GBF, à laquelle on a ajouté une composante continue U_0 .
- $u_2(t)$ est la tension de fréquence F et d'amplitude U_2 délivrée par le second GBF.
- $s(t)$ est le signal modulé.

1.

- Quel est le nom du composant $[X]$ et quel est son rôle ?
- Exprimer $s(t)$ en fonction de $u_1(t)$, $u_2(t)$ et k (constante liée au composant électronique).

2. Un oscilloscope permet de visualiser la tension modulée. On obtient l'oscillogramme ci-dessous :



Remarques :

- en l'absence de tension, le spot occupe la ligne médiane de l'écran,
- pour des raisons de résolution graphique, la fréquence de la porteuse a été réduite.

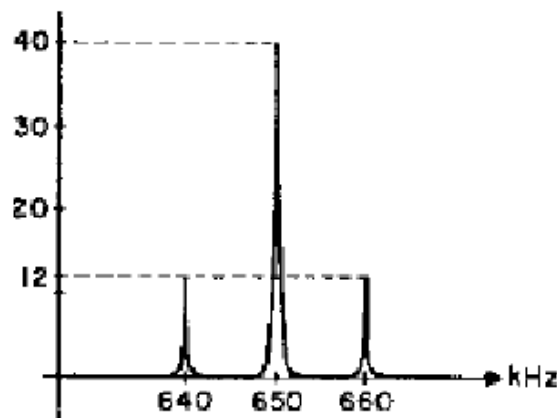
UEM : Communications Analogiques (CA)

- a) Quelle est la période du signal modulant ? Le résultat est-il en accord avec la fréquence connue de ce signal ?
- b) Déterminer l'amplitude U_1 du signal modulant, puis la tension de décalage U_0
- c) Déterminer la valeur maximale U_M de l'amplitude de la tension modulée, puis sa valeur minimale U_m

3.

- a) Montrer que $s(t)$ peut se mettre sous la forme :
 $s(t) = A.[1 + m.\cos(2\pi.f.t)].\cos(2\pi.F.t)$ en posant $A = k.U_2.U_0$ et avec m (taux de modulation) $= \frac{U_1}{U_0}$
- b) Exprimer le taux de modulation en fonction de U_M et U_m puis le calculer. A-t-on réalisé une bonne modulation ?
- c) Dessiner ce que l'on voit sur l'écran de l'oscilloscope si on passe en mode XY.

Exercice n°4 : Un analyseur de spectre permet d'obtenir la représentation d'un spectre sur un écran. Un signal AM branché à un analyseur de spectre est représenté ci-dessous.



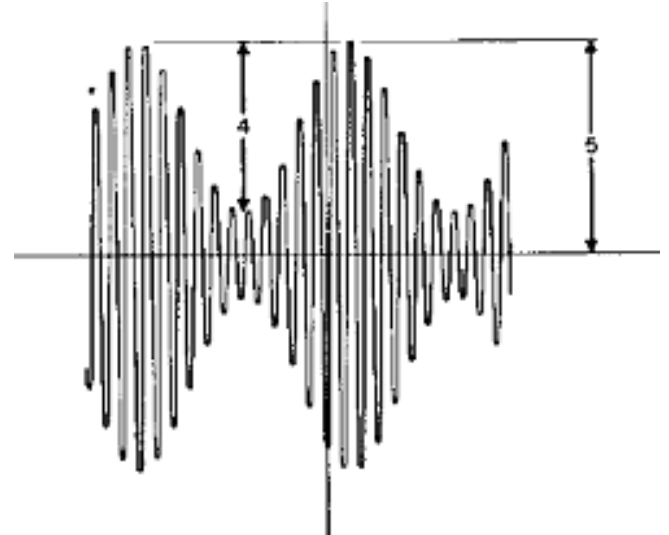
1. Quelle est la fréquence de porteuse ?
2. Quelle est la fréquence de l'onde modulante ?
3. Quelle est la bande de fréquence occupée par le signal AM ?
4. Quel est le taux de modulation ?
5. Quels sont les avantages de la modulation ?

Exercice n°5 : Soit le signal AM: $5 \cos(106t) + 3.5 \cos(103t)\cos(106t)$.

- a) Quelle est la fréquence de la porteuse ?
- b) Quelle est la fréquence modulante ?
- c) Quel est le taux de modulation ?

UEM : Communications Analogiques (CA)

Exercice n°6 : Un signal AM a une fréquence de porteuse de 100 kHz , une fréquence modulante de 4 kHz et une puissance d'émission de 150 kW ; le signal capté au récepteur est visualisé sur oscilloscope :



- Quelles sont les fréquences contenues dans l'onde modulée ?
- Quelle est la bande de fréquence de l'onde modulée ?
- Quel est le taux de modulation ?
- Quelle est la puissance contenue dans la porteuse ?
- Quelle est la puissance contenue dans chacune des bandes latérales ?

Corrigé

A. 1. Compléter, sans justification, le tableau ci-dessous en associant fréquences et longueurs d'onde :

On utilise la relation : $\lambda = \frac{v}{f}$.

	Fréquence	Longueur d'onde
GO	De 150 kHz à 285 kHz	De 1052 m à 2000 m
FM	De $87,5\text{ MHz}$ à 108 MHz	De $2,78\text{ m}$ à $3,43\text{ m}$

2. Quel est le nombre maximum d'émetteurs autorisés par la commission sur cette bande de fréquences ?
La largeur de bande est $\Delta f = 285 - 150 = 135\text{ kHz}$.

Le nombre maximum d'émetteurs est donc : $n_{\max} = \frac{135}{9} = 15$

B. 1. a) En modulation d'amplitude (MA), quelle est la fonction qui contient le signal modulant ?

C'est la fonction $S(t)$ qui contient le signal modulant.

b) Même question en modulation de fréquence (MF).

C'est la fonction $\theta(t)$ qui contient le signal modulant.

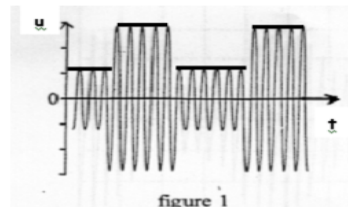
2. a) Préciser la nature de la modulation correspondant à chaque signal.

Figure 1 : modulation d'amplitude.

Figure 2 : modulation de fréquence.

b) Dans le cas de la modulation d'amplitude, tracer directement sur la figure choisie l'allure du signal modulant.

Il s'agit d'une tension rectangulaire :



3. a) Exprimer les fréquences de ces 3 fonctions sinusoïdales en fonction de f et F .

Il s'agit des fréquences : $F - f$, F et $F + f$.

b) Parmi les 3 couples (f ; F) choisir le seul possible :

La fréquence F est la fréquence de la porteuse (tension de haute fréquence) et f est la fréquence du signal modulant (signal de basse fréquence). La seule solution possible est donc :

$$F = 180000\text{ Hz et } f = 440\text{ Hz}$$

c) Le couple étant retenu, indiquer, parmi les fréquences suivantes, celles qui figurent dans le signal modulé : 440 Hz , 140000 Hz , 179560 Hz , 180000 Hz , 180440 Hz .

Les fréquences qui figurent dans le signal modulé sont :

- $F - f = 180000 - 440 = 179560\text{ Hz}$
- $F = 180000\text{ Hz}$
- $F + f = 180000 + 440 = 180440\text{ Hz}$

UEM : Communications Analogiques (CA)

C. 1. a) Quel est le nom du composant [X] et quel est son rôle ?

Le composant [X] est un multiplieur. Sa fonction du multiplieur est de réaliser la modulation de la porteuse par le signal modulant.

b) Exprimer $s(t)$ en fonction de $u_1(t)$, $u_2(t)$ et k (constante liée au composant électronique).

$$s(t) = k \cdot u_2(t) \cdot [U_0 + u_1(t)]$$

2. a) Quelle est la période du signal modulant ? Le résultat est-il en accord avec la fréquence connue de ce signal ?

On trouve une période de $2500 \mu s$ pour le signal modulant, ce qui correspond bien à une fréquence de 440 Hz.

b) Déterminer l'amplitude U_1 du signal modulant, puis la tension de décalage U_0 .

$$U_1 = 2,0 \text{ V et } U_0 = 4,0 \text{ V.}$$

c) Déterminer la valeur maximale U_M de l'amplitude de la tension modulée, puis sa valeur minimale U_m .

$$U_M = 6,0 \text{ V et } U_m = 2,0 \text{ V.}$$

3. a) Montrer que $s(t)$ peut se mettre sous la forme : $s(t) = A \cdot [1 + m \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)] \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t)$

$u_1(t)$ est une tension sinusoïdale de fréquence f , soit : $u_1(t) = U_1 \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)$

$u_2(t)$ est une tension sinusoïdale de fréquence F , soit : $u_2(t) = U_2 \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t)$

$$\text{Or : } s(t) = k \cdot u_2(t) \cdot [U_0 + u_1(t)]$$

$$\Rightarrow s(t) = k \cdot U_2 \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t) \cdot [U_0 + u_1(t)] = k \cdot U_2 \cdot [U_0 + u_1(t)] \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t)$$

$$\Rightarrow s(t) = U(t) \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t) \text{ avec } U(t) \text{ (amplitude de la tension modulée)} = k \cdot U_2 \cdot [U_0 + u_1(t)]$$

En développant l'expression de cette amplitude on obtient :

$$U(t) = k \cdot U_2 \cdot [U_0 + U_1 \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)] = k \cdot U_2 \cdot U_0 + k \cdot U_2 \cdot U_1 \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t) = k \cdot U_2 \cdot U_0 \cdot [1 + \frac{U_1}{U_0} \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)]$$

En posant $A = k \cdot U_2 \cdot U_0$ et $m = \frac{U_1}{U_0}$, on obtient :

$$U(t) = A \cdot [1 + m \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)] \text{ et } s(t) = A \cdot [1 + m \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)] \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t)$$

b) Exprimer le taux de modulation en fonction de U_M et U_m puis le calculer. A-t-on réalisé une bonne modulation ?

L'amplitude de la tension modulée s'exprime par : $U(t) = A \cdot [1 + m \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)]$

Cette amplitude varie entre les valeurs extrêmes : $U_M = A \cdot (1 + m)$ et $U_m = A \cdot (1 - m)$

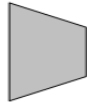
$$\text{Donc : } \frac{U_M}{U_m} = \frac{1+m}{1-m} \Rightarrow (1-m) \cdot U_M = (1+m) \cdot U_m \Rightarrow -m \cdot (U_M + U_m) = U_m - U_M$$

$$\Rightarrow m = \frac{U_M - U_m}{U_M + U_m} \text{ soit : } m = \frac{6,0 - 2,0}{6,0 + 2,0} = 5,0 \times 10^{-1}$$

$m < 1$: la modulation est de bonne qualité.

c) Dessiner ce que l'on voit sur l'écran de l'oscilloscope si on passe en mode XY.

On voit un trapèze :



Exercice n°4 :

1. La fréquence de porteuse est 650 kHz.
2. La fréquence de l'onde modulante est: $660 \times 10^3 - 650 \times 10^3 = 10 \text{ kHz}$.
3. La bande de fréquence occupée par le signal AM se situe entre les fréquences latérales 640 kHz et 660 kHz, soit 20 kHz
4. La porteuse a pour amplitude A_c , tandis que les bandes latérales ont pour amplitude $m \frac{A_c}{2}$; le rapport de ces amplitudes est :

$$\frac{m \frac{A_c}{2}}{A_c} = \frac{m}{2} = \frac{12}{40} = 0,3 \rightarrow m = 0,6$$

UEM : Communications Analogiques (CA)

Attention, on peut dire que $m = (A - B)/(A + B)$, mais on ne peut pas dire que $A=40+12$ et $B=40-12$ car rien ne suppose que $\sin(\omega_p t) = 1$ quand $\sin(\omega_p - \omega_f)t = 1$.

5. Quels sont les avantages de la modulation?

- a) La possibilité d'émettre plusieurs messages à la fois, soit en choisissant des fréquences porteuses différentes (multiplexage de fréquence), soit en émettant des échantillons de différents messages à des intervalles réguliers (multiplexage de temps).
- b) Des meilleures possibilités de propagation d'ondes et de choix d'antennes réalisables.
- c) une certaine protection contre les bruits.

Exercice n° 5 :

On peut réécrire le signal sous la forme : $5[1 + 0,7 \cos 10^3 t] \cos 10^6 t$

La fréquence modulante est $\frac{10^3}{2\pi} = 159 \text{ Hz}$

Le taux de modulation est 0.7 (Remarque : si on effectue le produit, on trouve $0.35 \cos(\omega_p t + \omega_f t)$ et $0.35 \cos(\omega_p t - \omega_f t)$ comme précédemment.

Exercice n° 6 :

a) Les fréquences de l'onde AM sont $f_c - f_m, f_c, f_c + f_m$, soit $96 \text{ kHz}, 100 \text{ kHz}, 104 \text{ kHz}$.

b) Le signal AM est contenu dans la gamme de fréquences allant de 96 kHz à 104 kHz , soit 8 kHz .

c) L'amplitude maximale du signal AM est 5 et l'amplitude minimale est 1.
 $m = (5-1)/(5+1) = 4/6 = 2/3$.

Rmq : l'amplitude de l'enveloppe est $4/2 = 2$; l'amplitude de la porteuse est donc $5 - 2 = 3$. D'où le taux de modulation: $2/3 = 0,66$;

d) La puissance de la porteuse P_c est, d'après la relation

$$P_c = \frac{P_t}{1 + \frac{m^2}{2}} = \frac{150 \times 10^3}{1 + \frac{(0,66)^2}{2}} = 122,7 \text{ kW}$$

e) La puissance contenue dans chaque bande latérale est, d'après la relation :

$$P_{USB} = P_{LSB} = \frac{m^2}{4} \cdot P_c = \frac{(0,66)^2}{4} \times 122 \times 10^3 = 13,6 \text{ kW}$$

UEM : Communications Analogiques (CA)

Série de TD : Modulations d'Amplitude (suite)

Exercice n° 7 : Un émetteur AM a une puissance de 30 W. Le pourcentage de modulation est 85%. Calculez (a) la puissance totale et (b) la puissance dans une seule bande latérale.

Réponse :

$$\text{a. } P_T = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2} \right) = 30 \left[1 + \frac{(0.85)^2}{2} \right] = 30 \left(1 + \frac{0.7225}{2} \right)$$

$$P_T = 30(1.36125) = 40.8 \text{ W}$$

$$\text{b. } P_{SB} (\text{both}) = P_T - P_c = 40.8 - 30 = 10.8 \text{ W}$$

$$P_{SB} (\text{one}) = \frac{P_{SB}}{2} = \frac{10.8}{2} = 5.4 \text{ W}$$

Exercice n° 8 : une onde porteuse de 500 watts est sujette à une modulation d'amplitude à 100%. Déterminez (a) la puissance dans les bandes latérales et (b) la puissance de l'onde modulée.

Solution.

$$(i) \quad \text{Sideband power, } P_S = \frac{1}{2} m^2 P_C = \frac{1}{2} \times 500 = \mathbf{250 \text{ W}}$$

Thus there are 125 W in upper sideband and 125 W in lower sideband.

$$(ii) \quad \text{Power of AM wave, } P_T = P_C + P_S = 500 + 250 = \mathbf{750 \text{ W}}$$

UEM : Communications Analogiques (CA)

Chapitre 4. Les modulations et démodulations angulaires

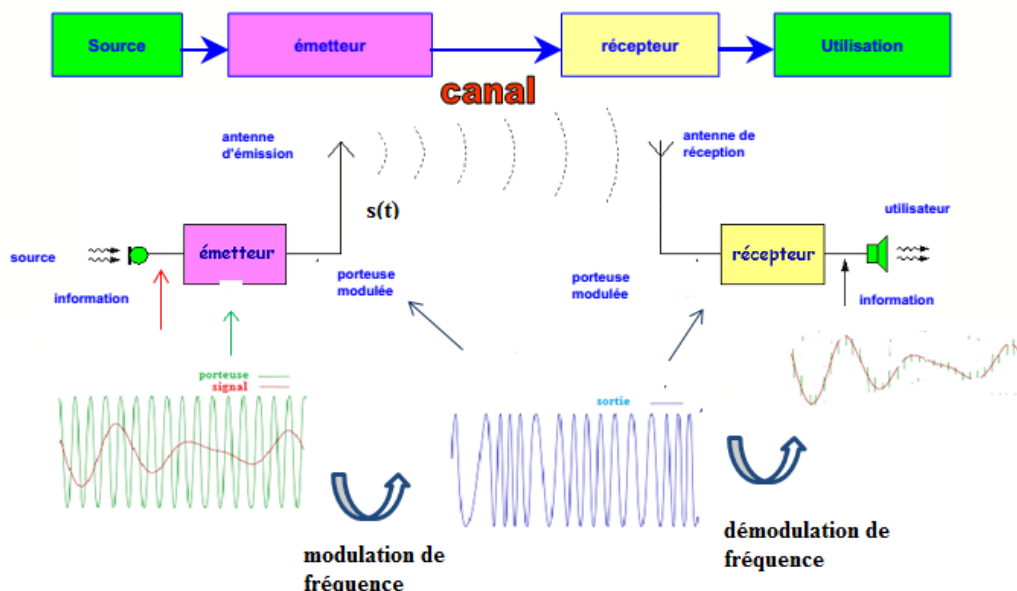
➤ Modulation de fréquence :

• Definition :

La modulation de fréquence notée FM (*frequency modulation*) a été mise au point en 1933 par Edwin H.ARMSTRONG (qui a lutté toute sa vie pour son développement, fortement freiné à cause des intérêts financiers de l'entreprise RCA dans la radiodiffusion AM. Une bande dédiée à la radiodiffusion FM allant de 88 à 108 MHz a été définie de façon internationale en 1945 et ce dans la plupart des pays du monde.

Avantages de la FM sur la AM :

- moins d'interférences avec d'autres stations
- moins sensible aux parasites atmosphériques et industriels
- pas de problème de surmodulation comme en AM (indice de modulation >1) ce qui respecte la dynamique du signal musical.
- reception de toutes les stations avec le même volume sonore.



Dans le cas de la modulation de fréquence l'émetteur inscrit (module) l'information sur la fréquence de la porteuse : **une porteuse sinusoïdale** de fréquence f_p .

UEM : Communications Analogiques (CA)

Pour produire un signal modulé en fréquence il faut donc :

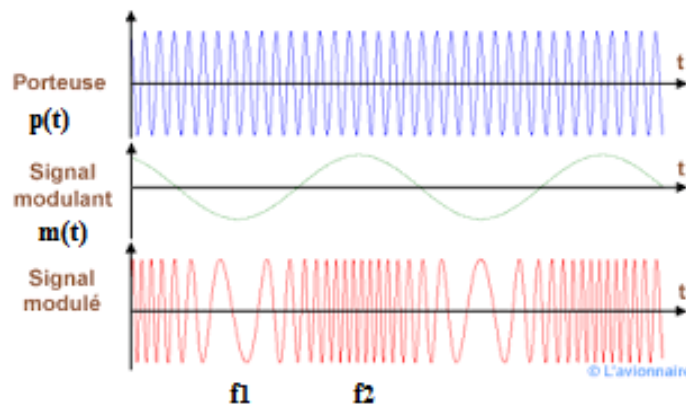
- une porteuse $p(t)$
- une information basse fréquence $m(t)$ (son, image, vidéo en analogique ou numérique)

La fréquence instantanée de la porteuse n'est pas constante mais varie en fonction du signal modulant :

$$f(t) = f_p + k \times m(t)$$

k : constante

L'amplitude de la porteuse reste constante :



- si $m(t) = 0$ alors $f(t) = f_p$: un metteur qui ne transmet rien émet une fréquence pure f_p
- si $m(t) < 0$ (plus petite valeur) : la fréquence f_1 de la porteuse est inférieure à f_p ($f_1 < f_p$)
- si $m(t) > 0$ (plus grande valeur) : la fréquence f_2 de la porteuse est supérieure à f_p ($f_2 > f_p$)

La variation de la fréquence entre les valeurs f_1 , et f_2 s'appelle la déviation de la fréquence. Cette déviation n'est autre que le facteur $k \times m(t)$.

- Passage de la fréquence à la pulsation :

$$f(t) = f_p + k \times m(t)$$

$$\omega(t) = 2\pi \times f(t) = 2\pi \times (f_p + k m(t))$$

$$\omega(t) = 2\pi f_p + 2\pi k m(t)$$

UEM : Communications Analogiques (CA)

$$\omega(t) = \omega_p + 2\pi k m(t)$$

- Passage de la pulsation à la phase :

Rappels : relation entre l'angle et la pulsation

$$y = A \sin(\theta(t))$$

$$\theta(t) = \omega t \text{ est l'angle (en radians)}$$

et $\omega(t)$ est la pulsation en (radians/secondes)

$$\text{donc : } \frac{d\theta(t)}{dt} = \omega(t) \text{ et } \theta(t) = \int \omega(t) dt$$

l'angle θ n'est autre que l'intégrale de la pulsation ω .

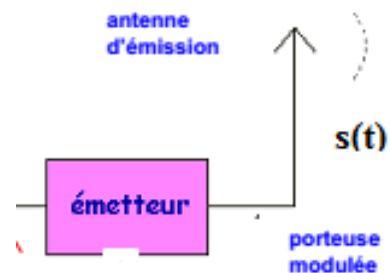
Dans notre cas ω n'est pas fixe, elle dépend du temps puisqu'elle change selon la valeur de $m(t)$. Donc l'angle θ varie également avec le temps:

$$\theta(t) = \int \omega(t) dt = \int (2\pi f_p + 2\pi k m(t)) dt = 2\pi f_p t + 2\pi k \int m(t) dt$$

$$\theta(t) = \omega_p t + 2\pi k \int m(t) dt$$

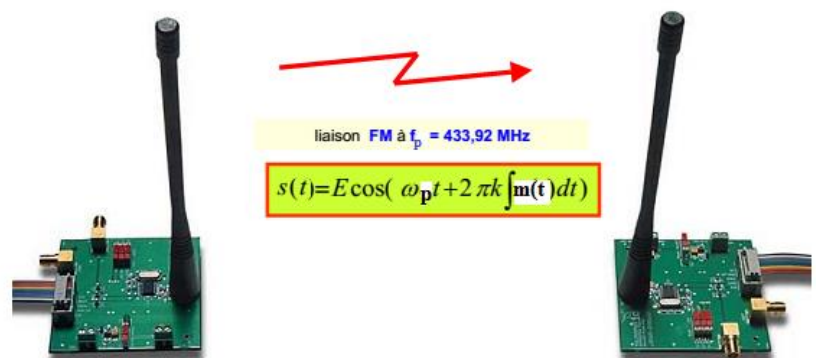
Le signal $s(t)$ à l'antenne d'émission s'écrit :

$$s(t) = E \cos(\omega_p t + 2\pi k \int m(t) dt)$$



Exemple : modules Aurel
433.92 MHz (émetteur -
récepteur FM) de portée
de 100 m.

$$\omega_p = (2\pi \times 433.92 \cdot 10^6) \text{ rad/s}$$



UEM : Communications Analogiques (CA)

Puisque que l'information $s(t)$ est inscrite dans la phase $\theta(t)$ (ou dans l'angle), on dit que la FM est une modulation angulaire, c'est-à-dire que dans l'angle $\theta(t)$ il y a l'information basse fréquence $m(t)$.

$$s(t) = E \cos(\omega_p t + \varphi(t))$$

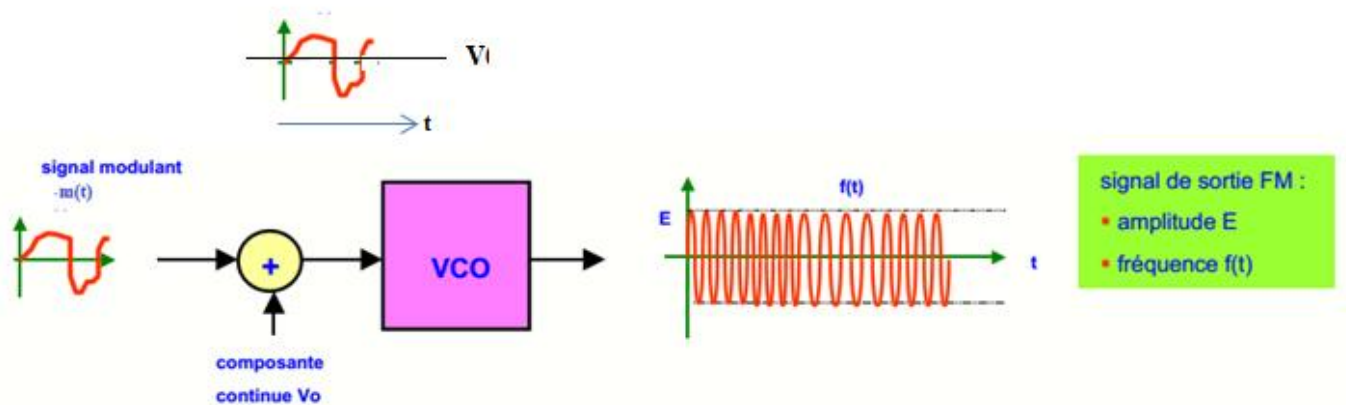
$$\varphi(t) = 2\pi k \int m(t) dt$$

• Génération d'un signal FM :

Pour émettre en modulation de fréquence il faut produire un signal sinusoïdal :

- d'amplitude constante E et,
- de fréquence $f(t)$ variable.

Ce signal est toujours produit par un oscillateur commandé en tension VCO (voltage commanded oscillator).

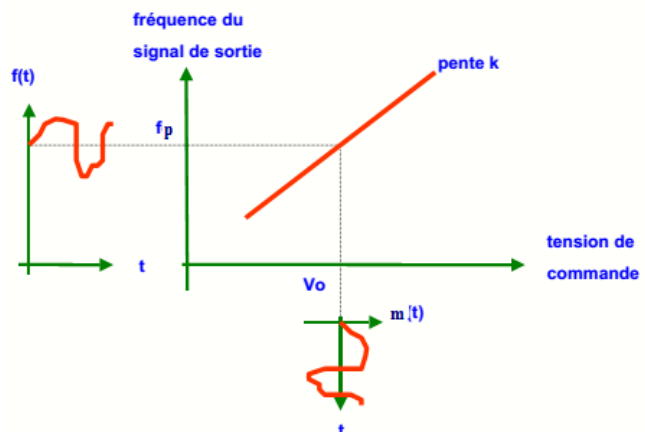


La composante continue V_0 fixe le point de fonctionnement à f_p . Si V_0 augmente f_p augmente et vice versa.

Le signal en basse fréquence $m(t)$ fait varier la fréquence d'une quantité $k \times m(t)$. Selon sa valeur (de t) la fréquence du VCO change.

La superposition (représentée par le signe + dans le schéma) des deux signaux continue et variable donne :

$$f(t) = f_p + km(t)$$



UEM : Communications Analogiques (CA)

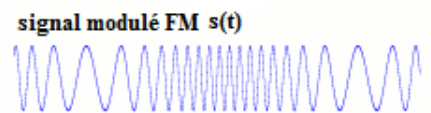
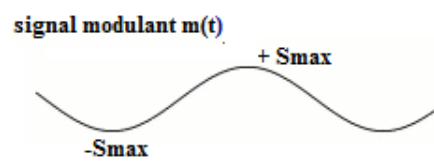
La valeur de f_p dépend de la valeur de V_0 . Le VCO doit avoir une caractéristique linéaire.

Ce procédé présente un inconvénient. En effet, il tend à dériver avec la température et donc, si la fréquence FM voulue est à bande étroite, elle va manquer de stabilité dans le temps (vieillissement) et aura tendance à dériver. L'idée est alors d'insérer le VCO dans une PLL afin de stabiliser la fréquence porteuse f_0

Cas où le signal modulant est sinusoïdal :

$$m(t) = a_m \cos(\omega_m t) = S_{\max} \cos(2\pi f_m t)$$

a_m prend les valeurs $\pm S_{\max}$



Dans ce cas la fréquence de la porteuse varie entre deux valeurs :

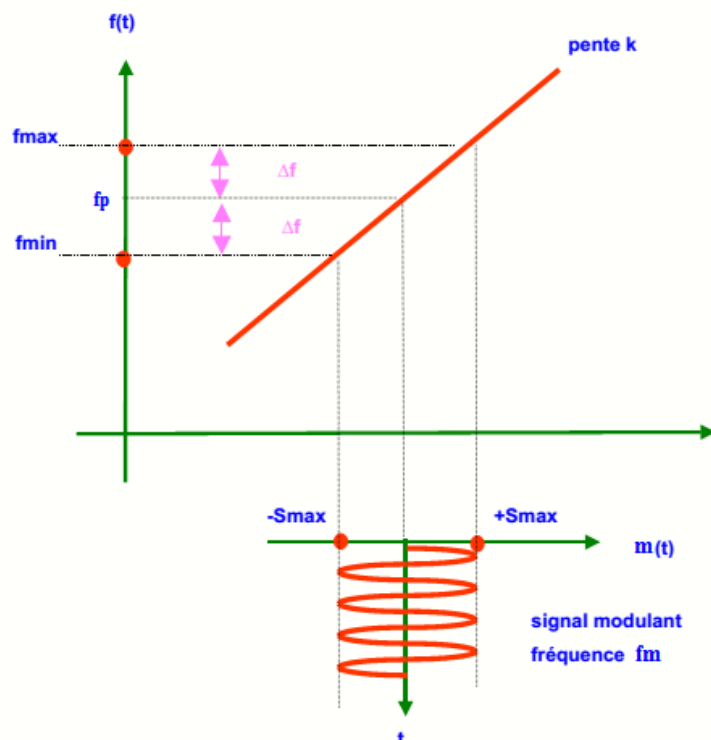
$$f_{\min} = f_p - kS_{\max} \quad \text{et} \quad f_{\max} = f_p + kS_{\max}$$

$\Delta f = \pm kS_{\max}$ est l'excursion en fréquence.

Exemple :

Un émetteur FM émet sur une fréquence $f_p = 95,7 \text{ MHz}$ avec une excursion standard de $\Delta f = \pm 75 \text{ KHz}$. La fréquence du signal émis varie entre :

$$\begin{aligned} f_{\max} &= 95,7 \text{ MHz} + 75 \text{ kHz} = 95,775 \text{ MHz} \\ \text{et} \quad f_{\min} &= 95,7 \text{ MHz} - 75 \text{ kHz} = 95,625 \text{ MHz} \end{aligned}$$



UEM : Communications Analogiques (CA)

La fréquence instantanée s'écrit :

$f(t) = f_p + km(t) = f_p + k a_m \cos(\omega_m t) = f_p + \Delta f \cos(\omega_m t)$ puisque le cosinus prends les valeurs extrêmes de ± 1 .

La phase se calcule comme suit (en multipliant la fréquence par 2π) :

$$\theta(t) = \int \omega(t) dt = \int 2\pi f(t) dt = \omega_p t + 2\pi \Delta f \int \cos(\omega_m t) dt = \omega_p t + 2\pi \Delta f \frac{\sin(\omega_m t)}{\omega_m}$$

La porteuse modulée aura pour expression :

$$s(t) = E \cos(\theta(t)) = E \cos\left(\omega_p t + 2\pi \Delta f \frac{\sin(\omega_m t)}{\omega_m}\right) = E \cos\left(\omega_p t + \frac{\Delta f}{f_m} \sin(\omega_m t)\right)$$

on définit l'indice de modulation par :

$$m = \frac{\Delta f}{f_m}$$
$$\Delta f = \pm k S_{\max}$$

Plus l'excursion Δf augmente plus l'indice de modulation augmente. Plus on module fort notre porteuse plus notre fréquence va varier de part et d'autre de f_p et plus l'indice de modulation est grand. Résultat pratique : on obtient une bonne qualité de la transmission mais un encombrement important (voir spectre.

Exemple : Les émissions de radio diffusion dans la bande FM sont à excursion moyenne: avec $\Delta f = \pm 75$ kHz et $f_m = 10$ kHz , alors $m = 7$.

• Encombrement spectral dans la modulation FM :

Le spectre d'un signal FM est complexe et ne se calcule que dans le cas particulier où le signal basse-fréquence est sinusoïdal.

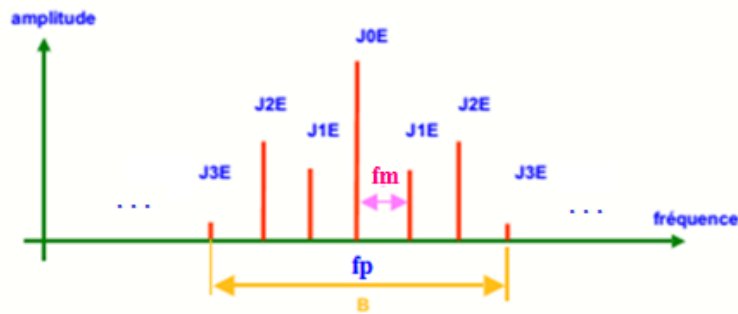
La porteuse modulée s'écrit : $s(t) = E \cos(\omega_p t + m \sin(\omega_m t))$

Cette porteuse peut se décomposer grâce aux fonctions de Bessel :

$$s(t) = E. J_0(m) \cos(\omega_p t + \varphi_0) + E. J_1(m) \cos((\omega_p \pm f_m)t + \varphi_1) + E. J_2(m) \cos((\omega_p \pm 2f_m)t + \varphi_2) \dots$$

où $J_0(m)$, $J_1(m)$, $J_2(m)$... sont les fonctions de Bessel dont la valeur dépend de m .

UEM : Communications Analogiques (CA)



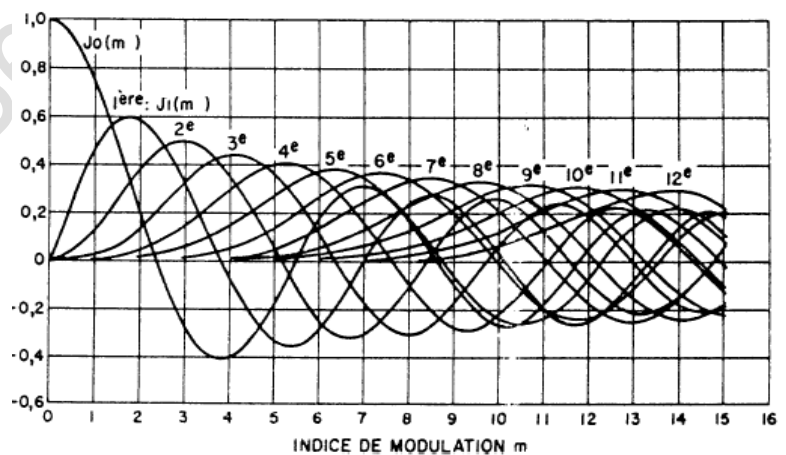
on remarque sur ce spectre qu'un ne porteuse (fréquence f_p) modulée par un signal basse-fréquence sinusoïdal (fréquence f_m) est donc caractérisée par :

- un spectre centré sur f_p et symétrique
- des raies espacées de f_m dont l'amplitude est donnée par les fonctions de Bessel
- un nombre de raies qui augmente avec l'indice de modulation
- une bande occupée B supérieure à l'excursion en fréquence totale $2 \times \Delta f$ car :
 $B = (\text{nombre de raies de part et d'autre de la porteuse}) \times f_m$

Coefficients de Bessel :

Ces coefficients sont toujours pris en valeur absolue.

Plus on module fort (m grand) plus l'encombrement spectral (B : nombre de coefficients de Bessel donc nombre de raies) augmente. Cet encombrement spectral B égal au nombre de raie multiplié par la fréquence du signal modulant



m	J ₀	J ₁	J ₂	J ₃	J ₄	J ₅	J ₆	J ₇	J ₈	J ₉	J ₁₀
0,00	1,00										
0,25	0,98	0,12									
0,5	0,94	0,24	0,03								
1,0	0,77	0,44	0,11	0,02							
1,5	0,51	0,56	0,23	0,06	0,01						
2,0	0,22	0,58	0,35	0,13	0,03						
2,5	-0,05	0,50	0,45	0,22	0,07	0,02					
3,0	-0,26	0,34	0,49	0,31	0,13	0,04	0,01				
4,0	-0,40	-0,07	0,36	0,43	0,28	0,13	0,05	0,02			
5,0	-0,18	-0,33	0,05	0,36	0,39	0,26	0,13	0,05	0,02		
6,0	0,15	-0,28	-0,24	0,11	0,36	0,36	0,25	0,13	0,06	0,02	
7,0	0,30	0,00	-0,30	-0,17	0,16	0,35	0,34	0,23	0,13	0,06	0,02
8,0	0,17	0,23	-0,11	-0,29	-0,10	0,19	0,34	0,32	0,22	0,13	0,06

UEM : Communications Analogiques (CA)

Exemple :

Fréquence de porteuse $f_p = 1\text{ MHz}$

Valeur efficace de la porteuse $E = 0,25\text{ V}$

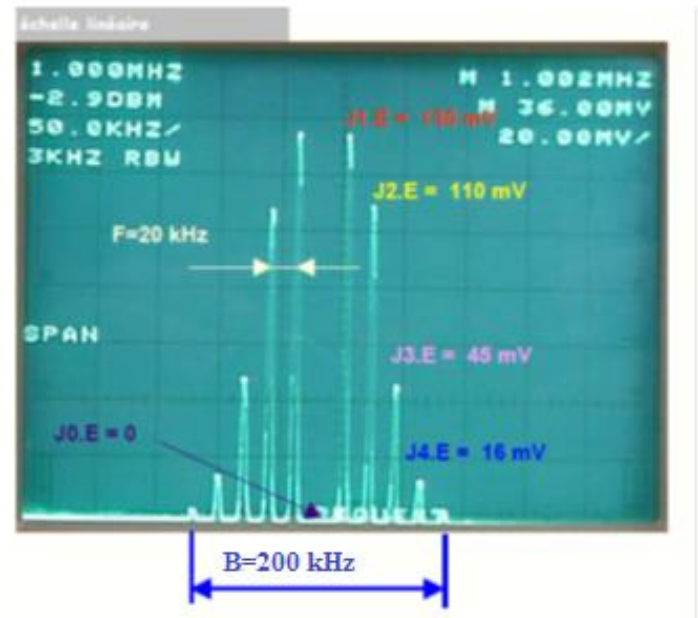
Fréquence du signal modulant $f_m = 20\text{ kHz}$

Excursion en fréquence $\Delta f = m f_m = \pm 46\text{ kHz}$

Indice de modulation $m = 2,3$

Fonctions de Bessel pour $m = 2,3$:

$J_0 = 0$, $J_1 = 0,52$, $J_2 = 0,44$, $J_3 = 0,18$,
 $J_4 = 0,064$



La bande occupée B peut être lu directen

$$B = (\text{nombre de raies de part et d'autre de la porteuse}) \times f_m$$

Elle peut également être calculée par la règle de Carson, valable pour $m > 4$:

Règle de Carson :

En ne gardant (filtrant) que les raies, autour de la porteuse contenant au moins 98 % de la puissance totale du signal modulé (le reste des raies contiennent 2% de la puissance) , on obtient l'expression empirique de la bande passante B énoncée JR Carson en 1922:

$$B = 2(m + 1)f_m = 2(m f_m + f_m) = 2(\Delta f + f_m)$$

Dans notre cas $m = 2,3 < 4$

Grace à cette règle, la bande passante est réduite (au lieu d'être infinie).

Le calcul direct donne :

$$B = (\text{nombre de raies de part et d'autre de la porteuse}) \times f_m = 10 \times 20\text{ kHz} = 200\text{ kHz}$$

Le calcul par la règle de Carson :

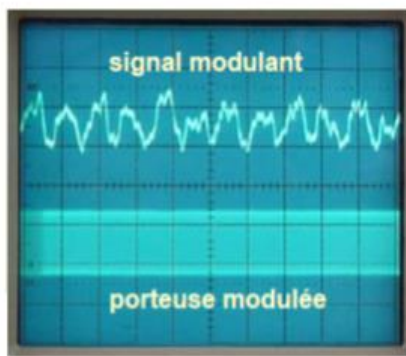
$$B = 2(\Delta f + f_m) = 2(46 + 20)\text{ kHz} = 132\text{ kHz}$$

UEM : Communications Analogiques (CA)

L'erreur est importante : $\Delta B = (200 - 132) \text{ kHz} = 68 \text{ kHz}$ car $m < 4$ Dans les applications de diffusion commerciales, et pour des stations émettant en monaural (mono, l'indice de modulation maximal est :

$$\frac{\Delta f}{B_m} = \frac{75 \text{ kHz}}{15 \text{ kHz}} = 5.$$

La bande totale accordée (calculée par la règle de Carson) est de **180 kHz**, mais une bande de garde additionnelle de **20 kHz** est ajoutée pour séparer les stations adjacentes. Donc à chaque station FM est allouée une bande de **200 kHz** Cas d'un signal modulant quelconque (musique) : $f_m = 1 \text{ MHz}$, $m(t)$: signal modulant (musique.



oscilloeramme



spectre à un instant donné t1

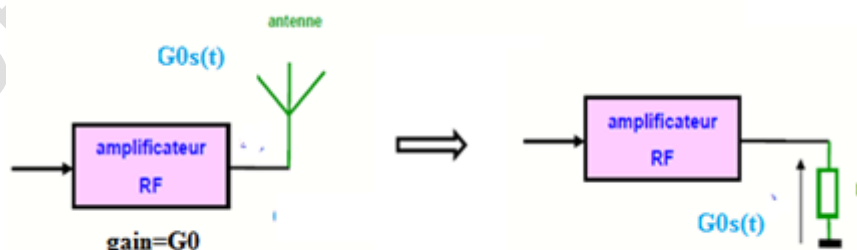


spectre à un instant donné t2

La largeur du spectre varie selon le contenu de $m(t)$. Dans ce cas les fonctions de Bessel ne sont plus utilisées car $m(t)$ n'est pas sinusoïdal.

• Puissance d'un signal FM :

Comme en AM, Le signal FM est appliqué à l'antenne qui se comporte vis-à-vis de l'amplificateur de sortie comme une charge résistive R :



Le signal appliqué à l'antenne est :

UEM : Communications Analogiques (CA)

G_0 est le gain de l'amplificateur à lors le signal au niveau de l'antenne est :

$$G_0 s(t) = G_0 E \cos(\omega_p t + 2\pi k \int m(t) dt)$$

La puissance dissipée dans la résistance ne dépend que de l'amplitude et non de la fréquence :

$$P = \frac{(V_{eff})^2}{R} = \frac{\left(\frac{G_0 E}{\sqrt{2}}\right)^2}{R} = \frac{(G_0 E)^2}{2R}$$

Les fonctions de Bessel peuvent être utilisées pour déterminer la puissance de la porteuse et de chaque composante spectrale :

Si $G_0 = 1$

$$P = \frac{E^2}{2R} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{(E \times J_n(m))^2}{2R}$$

et ce pour indice de modulation m donné.

Exemple: $E = 10 \text{ V}$, $R = 1 \Omega$ (valeur normalisée), $m = 0,2$

$$P = \frac{E^2}{2R} = \frac{100}{2} = 50 \text{ W}$$

n	$J_n(0.2)$	$\text{Amp} = E J_n(0.2)$	$\text{Puiss} = \frac{(\text{Amp})^2}{2}$
0	0.9900	9.90	49.005
1	0.0995	0.995	0.4950125
			$P_{BL} = 49.5 \text{ Watts}$

➤ Modulation de phase :

La modulation de phase est cas particulier de la modulation de fréquence :

$$s(t) = E \cos(\omega_p t + \varphi(t))$$

$$\theta(t) = \omega_p t + \varphi(t)$$

$\varphi(t) = k_p m(t)$ avec k_p est la sensibilité de phase.

$$\theta(t) = \omega_p t + k_p m(t)$$

Le signal PM s'écrit : $s(t) = E \cos(\omega_p t + k_p m(t))$

La déviation maximale de phase $\Delta\varphi_{\max} = \max(\varphi(t)) = \max(k_p m(t)) = k_p \max(m(t))$

UEM : Communications Analogiques (CA)

La phase varie linéairement avec le signal $m(t)$.

La pulsation instantanée est :

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt} \rightarrow 2\pi f(t) = 2\pi f_p + k_p \frac{dm(t)}{dt}$$

et la fréquence instantanée est :

$$f(t) = f_p + \frac{k_p}{2\pi} \frac{dm(t)}{dt}$$

- Cas ou le signal modulant est une sinusoïde pure :

$$m(t) = S_{\max} \cos(\omega_m t)$$

$$s(t) = E \cos(\omega_p t + k_p m(t)) = E \cos(\omega_p t + k_p S_{\max} \cos(\omega_m t)) = E \cos(\omega_p t + m_{PM} \cos(\omega_m t))$$

avec :

$$m_{PM} = k_p S_{\max} \quad \text{l'indice de modulation en rad}$$

$$(k_p \text{ en rad/V})$$

on sait que $\cos(\omega_m t)$ prend les valeurs ± 1

m_p prend les valeurs extrêmes $\pm \pi$

donc :

$m_p \cos(\omega_m t)$ prend les valeurs $\pm \pi$.

Relation entre la pulsation et l'angle :

$$\theta(t) = \omega_p t + m_p \cos(\omega_m t)$$

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt} \rightarrow 2\pi f(t) = 2\pi f_p + m_p \frac{dm}{dt} = \omega_p - m_p \omega_m \sin(\omega_m t)$$

$$f(t) = 2\pi f(t) = 2\pi f_p + m_p \frac{dm}{dt}$$

La pulsation prend les valeurs maximales : $\omega_p \pm k_p S_{\max} \omega_m$ car $\sin(\omega_m t)$ prend des valeurs maximales ± 1

La fréquence varie en deux valeurs maximales : $f_p \pm k_p S_{\max} f_m$

UEM : Communications Analogiques (CA)

Résumé :

En FM :
signal :

$$s_{FM}(t) = E \cos(\omega_p t + 2\pi k \int m(t) dt)$$

$$m(t) = S_{max} \cos(\omega_m t)$$

indice de modulation :

$$m_{FM} = \frac{\Delta f}{f_m} \quad \Delta f = k S_{max}$$

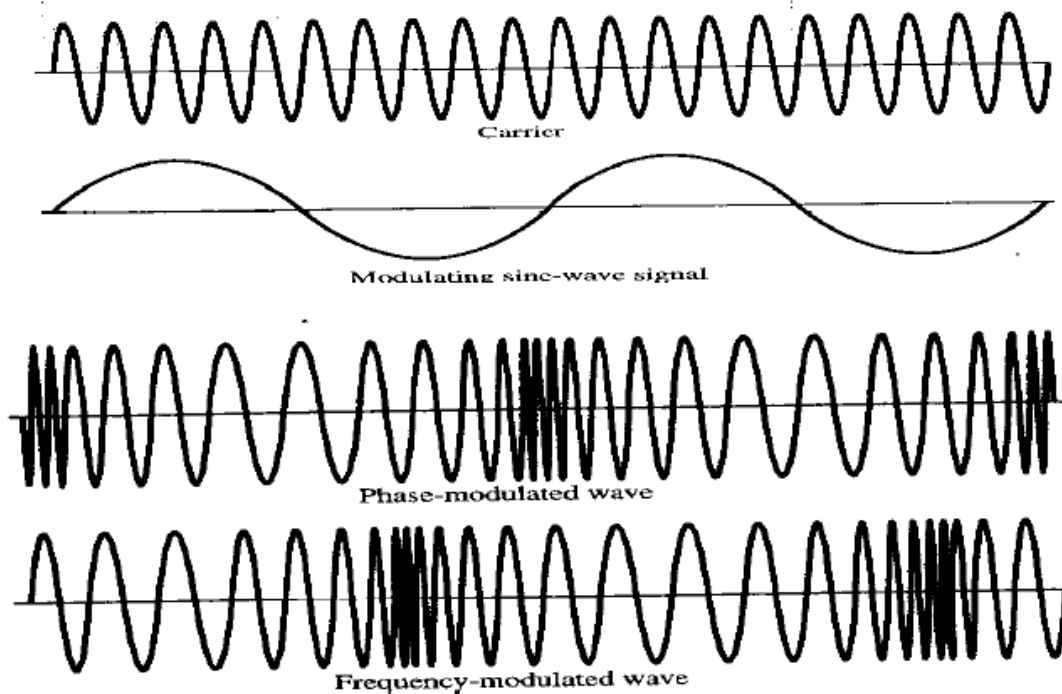
En PM :
signal :

$$s_{PM}(t) = E \cos(\omega_p t + k_p m(t))$$

$$m(t) = S_{max} \cos(\omega_m t)$$

indice de modulation :

$$m_{PM} = k_p S_{max}$$



Exemple : Trouvez les expressions des signaux PM et FM si $m(t) = A \cos(2\pi f_m t)$.
on a :

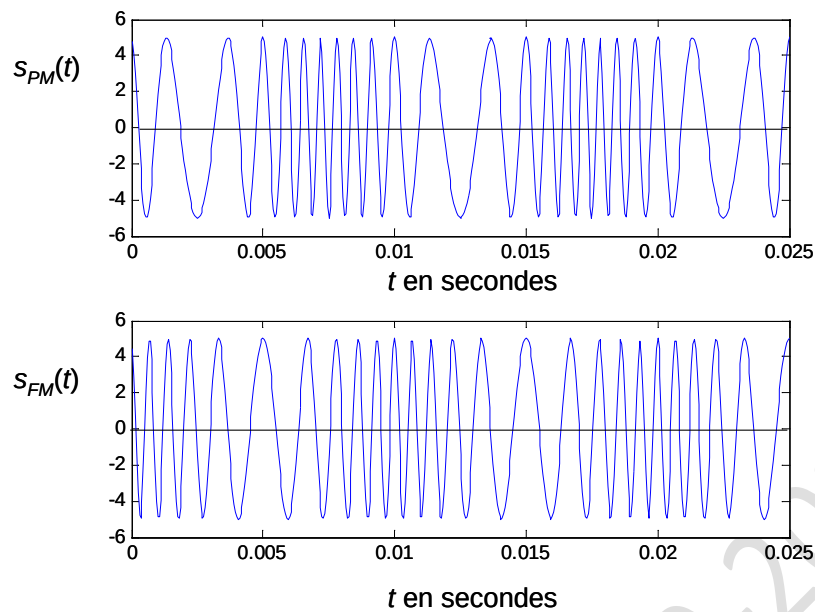
$$\int m(t) dt = \int A \cos(2\pi f_m t) dt = \frac{A}{2\pi f_m} \sin(2\pi f_m t)$$

- $s_{FM}(t) = E \cos(\omega_p t + 2\pi k \int m(t) dt) = E \cos(\omega_p t + \frac{A}{2\pi f_m} \sin(2\pi f_m t))$
- $s_{PM}(t) = E \cos(\omega_p t + k_p m(t)) = E \cos(\omega_p t + k_p A \cos(2\pi f_m t))$

Les signaux PM et FM de l'exemple sont démontrés ci-dessous pour :

$$E = 5 \text{ V}, A = 1 \text{ V}, f_p = 1 \text{ kHz}, f_m = 100 \text{ Hz}, k_p = 2\pi \text{ rads/V et } k_f = 500 \text{ Hz/V}$$

UEM : Communications Analogiques (CA)



- cas d'un signal quelconque : pour n'importe quel signal $m(t)$ qui a une largeur de bande B_m , nous définissons les indices de modulation comme :

$$m_{FM} = \frac{\Delta f}{B_m} = \frac{k|m(t)|_{\max}}{B_m}$$

$$m_{PM} = k_p |m(t)|_{\max}$$

Exemples :

- Le signal $m(t) = 5\text{sinc}^2(10t)$. Trouvez l'indice de modulation si :
 - a) Nous transmettons $m(t)$ avec la modulation PM pour $k_p = 0.3\pi \text{ rads/V}$.
 - b) Nous transmettons $m(t)$ avec la modulation FM pour $k = 20 \text{ Hz/V}$.
- $B_m = 10\text{Hz} \rightarrow m_{FM} = 20 \times 5/10 = 1$

UEM : Communications Analogiques (CA)
Série de TD FM

Exercice n°1 :

Une porteuse de 10 MHz est modulée par un signal sinusoïdal de fréquence 8 kHz. L'excursion en fréquence est de 32 kHz.

- o Calculez la bande passante du signal FM résultant.

rép 1 :

- o si l'amplitude de la porteuse est E alors le signal FM serait, grâce à la décomposition en fonction de Bessel :

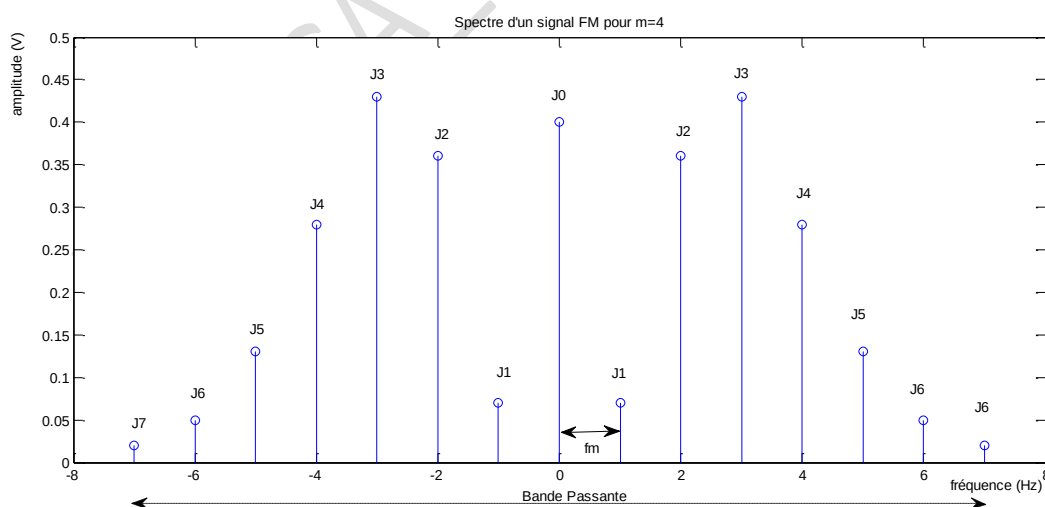
$$s(t) = E \cdot J_0(m) \cos(\omega_p t + \varphi_0) + E \cdot J_1(m) \cos((\omega_p \pm f_m)t + \varphi_1) + E \cdot J_2(m) \cos((\omega_p \pm 2f_m)t + \varphi_2) \dots$$

$$f_p = 10 \text{ MHz} ; f_m = 8 \text{ kHz} ; \Delta f = 32 \text{ kHz}$$

$$\text{L'indice de modulation } m = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{32 \text{ kHz}}{8 \text{ kHz}} = 4$$

Dans ce cas, les coefficients de Bessel pour $m=4$ sont : $J_0(4) = 0.40$, $J_1(4) = 0.07$, $J_2(4) = 0.36$, $J_3(4) = 0.43$, $J_4(4) = 0.28$, $J_5(4) = 0.13$, $J_6(4) = 0.05$ et $J_7(4) = 0.02$

Le spectre aura la forme suivante :



La bande occupée B peut être lu directement sur le spectre :

$$B = (\text{nombre de raies de part et d'autre de la porteuse}) \times f_m = 7 \times 2 \times f_m = 14 \times f_m = 14 \times 8 \text{ kHz} = 112 \text{ kHz}$$

UEM : Communications Analogiques (CA)

si on utilise la règle de Carson (valable pour $m > 4$): En ne gardant que les raies contenant au moins 98 % de la puissance du signal modulé, on obtient l'expression empirique de la bande passante B énoncée JR Carson en 1922: $B = 2(m + 1)f_m = 2(m f_m + f_m) = 2(\Delta f + f_m)$

avec : m : L'indice de modulation ; f_m : La fréquence du signal modulant ; Δf : L'excursion en fréquence. Si le signal modulant est quelconque, la fréquence f_m est remplacée par la largeur de bande B_m du signal modulant : $B = 2(\Delta f + f_m)$

A.N : $B = 2(\Delta f + B_m) = 2(32 + 8)\text{kHz} = 80\text{ kHz}$ ce qui résulte dans une erreur 32 KHz!!

Exercice n°2 :

Une porteuse $p(t)$ de fréquence $f_p = 1\text{ MHz}$ d'amplitude $E = 1\text{ V}$ est modulée en fréquence :

L'onde modulante est une onde sinusoïdale d'amplitude $a = 2,5\text{ V}$ et de fréquence $f_m = 500\text{ Hz}$. L'excursion de modulation est $\Delta f = 5,5\text{ kHz}$.

- Ecrire l'expression mathématique du signal modulé
- Déterminer l'indice de modulation
- Calculer la bande passante du signal modulé

rép2 :

Rappel sur le cours :

La fréquence instantanée s'écrit

$f(t) = f_p + k m(t) = f_p + k a_m \cos(\omega_m t) = f_p + \Delta f \cos(\omega_m t)$ puisque le cosinus prends les valeurs extrêmes de ± 1 .

L'excursion en fréquence est : $\Delta f = k a_m$, donc : $f(t) = f_p + \Delta f \cos(\omega_m t)$

La phase se calcule comme suit (en multipliant la fréquence par 2π) :

$$\theta(t) = \int \omega(t) dt = \int 2\pi f(t) dt = \omega_p t + 2\pi \Delta f \int \cos(\omega_m t) dt = \omega_p t + 2\pi \Delta f \frac{\sin(\omega_m t)}{\omega_m}$$

o La porteuse (ou signal) modulée aura pour expression :

$$s(t) = E \cos(\theta(t)) = E \cos\left(\omega_p t + 2\pi \Delta f \frac{\sin(\omega_m t)}{\omega_m}\right) = E \cos\left(\omega_p t + \frac{\Delta f}{f_m} \sin(\omega_m t)\right)$$

o on définit l'indice de modulation par : $m = \frac{\Delta f}{f_m}$

$$\text{A.N : } m = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{5,5\text{ kHz}}{500} = 11$$

o calcul de la bande passante

Rappel sur le cours :

UEM : Communications Analogiques (CA)

La bande occupée B peut être lu directement sur le spectre :

$$B = (\text{nombre de raies de part et d'autre de la porteuse}) \times f_m$$

Elle peut également être calculée par la règle de Carson, valable pour $m > 4$:

$$\text{Règle de Carson : } B = 2(m f_m + f_m) = 2(\Delta f + f_m)$$

o calcul de la bande passante par la méthode directe:

$$\text{D'après le tableau 2, pour } m=11, \quad B = 30 f_m = 30 \times 500 \text{ Hz} = 15 \text{ kHz}$$

o calcul de la bande passante par la méthode de Carson, puisque $m > 4$:

$$B = 2(\Delta f + f_m) = 2(5.5 \text{ kHz} + 500) = 12 \text{ KHz}$$

La règle de Carson permet d'économiser 3 KHz de raies ayant une puissance inférieure à 98 % de la puissance totale. Toute la puissance est concentrée dans la bande de 12 kHz centrée en $f_p = 1 \text{ MHz}$.

Exercice n°3 :

Soit le signal modulé en fréquence suivant :

$$s(t) = E \cos(\omega_p t + 0.5 \sin(\omega_m t))$$

On prendra : $E = 1 \text{ V}$, $\omega_p = 10^7 \text{ rad/s}$ et $\omega_m = 10^4 \text{ rad/s}$.

- o Donner la fréquence de la porteuse, la fréquence modulante, l'excursion en fréquence, l'indice de modulation et l'encombrement spectral.
- o Représenter l'allure du spectre $S(F)$ de $s(t)$.
- o Donner la bande de fréquence occupée par $S(F)$.

Rép3 :

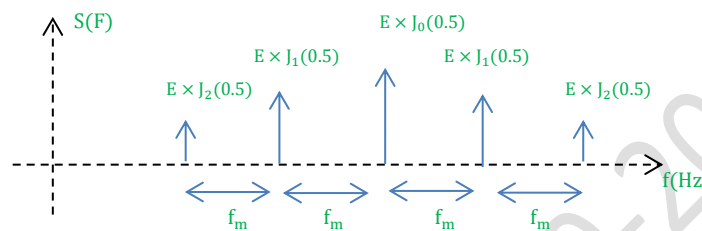
o

- $f_p = 1,591 \cdot 10^6 \text{ Hz} = 1,591 \text{ MHz}$
- $f_m = 1,591 \cdot 10^3 \text{ Hz} = 1,591 \text{ kHz}$
- $s(t) = E \cos(\omega_p t + \frac{\Delta f}{f_m} \sin(\omega_m t)) \rightarrow \frac{\Delta f}{f_m} = 0.5 \rightarrow \Delta f = 0.5 f_m = 0.5 \times 1,591 \text{ kHz} = 795.5 \text{ Hz}$
- $m = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{0.5 f_m}{f_m} = 0.5$
- l'encombrement spectral désigne la différence entre la plus haute et la plus basse fréquence du signal. d'après le tableau 2 et pour $m=0.5$, le spectre est constitué de cinq (05) raies :

UEM : Communications Analogiques (CA)

- une raie centrale à la fréquence $f_p = 1,591 \text{ MHz}$
- deux raies latérales aux fréquences aux fréquences :
 $f_{\min} = f_p - f_m = 1,589 \text{ MHz}$ et $f_{\max} = f_p + f_m = 1,592 \text{ MHz}$
- deux raies latérales aux fréquences aux fréquences :
 $f_{\min} = f_p - 2f_m = 1,584 \text{ MHz}$ et $f_{\max} = f_p + 2f_m = 1,597 \text{ MHz}$

o l'allure du spectre $S(F)$



avec : $J_0(0.5) = 0.94$; $J_1(0.5) = 0.24$; $J_2(0.5) = 0.03$

o bande passante : $B = (\text{nombre de raies de part et d'autre de la porteuse}) \times f_m = 4 \times f_m$

$$B = 4 \times f_m = 4 \times 1,591 \text{ kHz} = 6,364 \text{ kHz}$$

Exercice n°4 :

Une porteuse de fréquence $f_c = 100 \text{ MHz}$ est modulée en fréquence par un signal sinusoïdal

d'amplitude $a_m = 20 \text{ volts}$ et de fréquence $f_m = 100 \text{ kHz}$. La sensibilité fréquentielle du modulateur est $k = 25 \text{ kHz/V}$.

- o Estimer la bande passante du signal FM en utilisant la règle de Carson.
- o Refaire l'estimation en ne considérant que les composantes latérale du spectre dont l'amplitude atteint au moins un pour cent de celle de la porteuse non-modulée.
- o Que deviennent ces résultats si on double l'amplitude du signal modulant? Et si on double sa fréquence?

On donne les coefficients de Bessel pour $m = 5$; $m = 10$ et $m = 2,5$.

UEM : Communications Analogiques (CA)

• Fonctions de Bessel $J_k(\beta)$:

k	$\beta=5$	$\beta=10$	$\beta=2.5$
0	-0.1776	-0.2459	-0.0484
1	-0.3276	0.0435	0.4971
2	0.0466	0.2546	0.4461
3	0.3648	0.0584	0.2166
4	0.3912	-0.2196	0.0738
5	0.2611	-0.2341	0.0195
6	0.1310	-0.0145	0.0042
7	0.0534	0.2167	0.0008
8	0.0184	0.3179	0.0001
9	0.0055	0.2919	0.0000
10	0.0015	0.2075	0.0000
11	0.0004	0.1231	0.0000
12	0.0001	0.0634	0.0000
13	0.0000	0.0290	0.0000
14	0.0000	0.0120	0.0000
15	0.0000	0.0045	0.0000

Rep 4 :

o

$$\Delta f = k a_m = 25000 \times 20 = 500000 = 500 \text{ kHz}$$

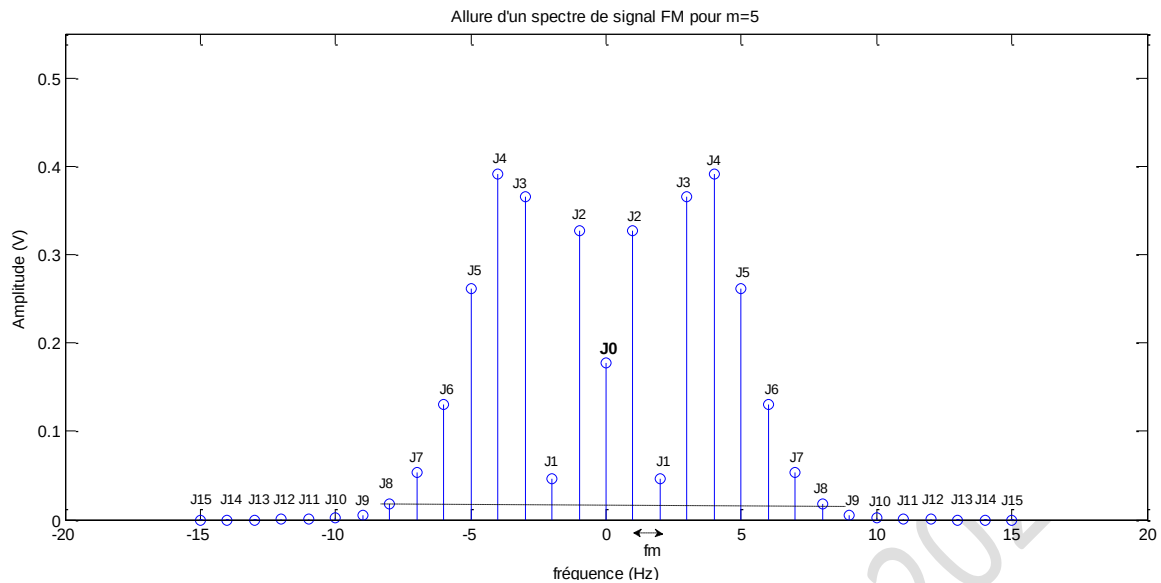
$$m = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{500 \text{ kHz}}{100 \text{ kHz}} = 5$$

$$B = 2(\Delta f + f_m) = 2(500 \text{ kHz} + 100 \text{ kHz}) = 1200 \text{ kHz} = 1.2 \text{ MHz}$$

o la porteuse non-modulée correspond à $m = 0$, c'est-à-dire la 1^{ère} ligne du tableau des coefficients de Bessel, en effet : $m = \frac{\Delta f}{f_m} = 0 \rightarrow \Delta f = k a_m = 0 \rightarrow a_m = 0$., avec a_m étant l'amplitude du signal modulant. Dans ce cas l'amplitude de la porteuse non-modulée est $J_0(m = 0) = 1$.

Les composantes latérale du spectre dont l'amplitude atteint au plus 1 % (0.01) de celle de la porteuse non-modulée sont : $J_9(5.0) = 0.0055$; $J_{10}(5.0) = 0.0015$; $J_{11}(5.0) = 0.0004$; $J_{12}(5.0) = 0.0001$; $J_{13}(5.0) = J_{14}(5.0) = J_{15}(5.0) = 0.000$.

UEM : Communications Analogiques (CA)



$$J_0(5.0) = -0.1776; J_1(5.0) = -0.3276; J_2(5.0) = 0.0466; J_3(5.0) = 0.3648; J_4(5.0) = 0.3912; J_5(5.0) = 0.2611; J_6(5.0) = 0.1310; J_7(5.0) = 0.0534; J_8(5.0) = 0.0184; J_9(5.0) = 0.0055; \\ J_{10}(5.0) = 0.0015; J_{11}(5.0) = 0.0004; J_{12}(5.0) = 0.0001; J_{13}(5.0) = 0.0000; J_{14}(5.0) = 0.0000; J_{15}(5.0) = 0.0000.$$

Ces composantes sont à éliminer. La bande passante restante est :

$$B = (\text{nombre de raies de part et d'autre de la porteuse}) \times f_m = 8 \text{ raies} \times 2 \times f_m = 16 \times 100 \text{ kHz} = 1600 \text{ kHz}$$

○

- On double l'amplitude du signal modulant : $A_m = 40$ volts
 - $\Delta f = k a_m = 25000 \times 40 = 1000000 = 1 \text{ MHz} \rightarrow m = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{1 \text{ MHz}}{100 \text{ kHz}} = 10$
 - $B_{\text{Carson}} = 2(\Delta f + f_m) = 2(1 \text{ MHz} + 100 \text{ kHz}) = 2,2 \text{ MHz}$
 - $B_{>1\%} = (\text{nombre de raies de part et d'autre de la porteuse}) \times f_m = 14 \text{ raies} \times 2 \times f_m = 28 \times 100 \text{ kHz} = 2800 \text{ kHz} = 2.8 \text{ MHz}$
- On double sa fréquence : $f_m = 200 \text{ kHz}$ et on maintient $a_m = 20$ volts $\rightarrow \Delta f = 500 \text{ kHz}$.
 - $m = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{500 \text{ kHz}}{200 \text{ kHz}} = 2.5$
 - $B_{\text{Carson}} = 2(\Delta f + f_m) = 2(500 \text{ kHz} + 200 \text{ kHz}) = 1.4 \text{ MHz}$
 - $B_{>1\%} = 5 \text{ raies} \times 2 \times f_m = 10 \times f_m = 10 \times 200 \text{ kHz} = 2 \text{ MHz}$

Exercice n° 5: un signal audio avec une bande passante allant de 200 Hz à 4 kHz, module en fréquence une porteuse de 50 MHz. La déviation en fréquence par volt est de 1kHz/V et la tension maximale audio pouvant être transmise est de 3V.

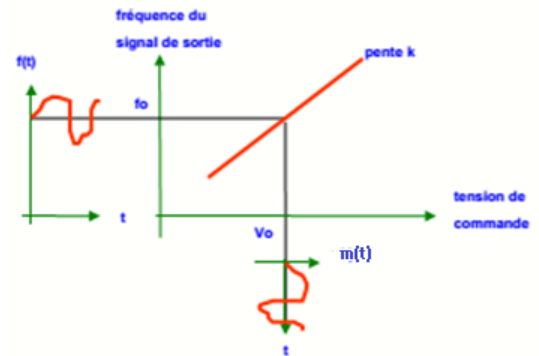
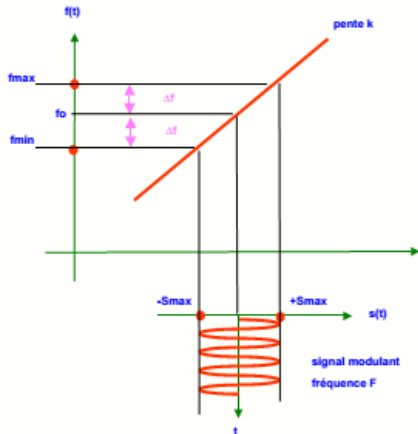
- Calculer la déviation en fréquence et la bande passante du signal FM.

UEM : Communications Analogiques (CA)

Rep 5 :

Caractéristique d'un VCO :

Dans le cas où le signal modulant est une : Dans le cas où le signal modulant est quelconque :



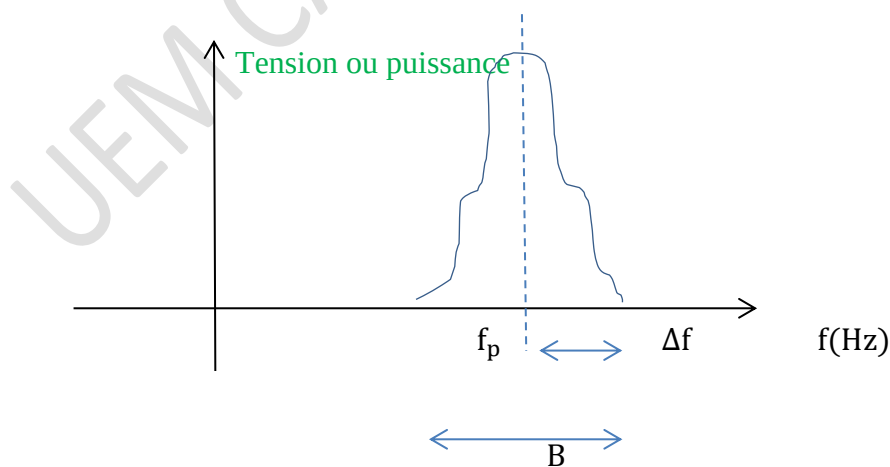
La pente de la caractéristique ou « déviation en fréquence par volt » du VCO est : $k = 1 \text{ kHz/V}$

$f_p = 50 \text{ MHz}$ et $\max(m(t)) = 3 \text{ V}$.

On cherche, Δf , la déviation en fréquence du signal FM.

$$\Delta f = k \times \max(m(t)) = 1 \frac{\text{kHz}}{\text{V}} \times 3 \text{ V} = 3 \text{ kHz}.$$

Lorsque le signal modulant n'est pas sinusoïdal, le spectre d'un signal FM ne se calcul plus à l'aide des fonctions de Bessel, c'est une bande de fréquence centrée en f_p dans la largeur varie selon la valeur de $m(t)$:

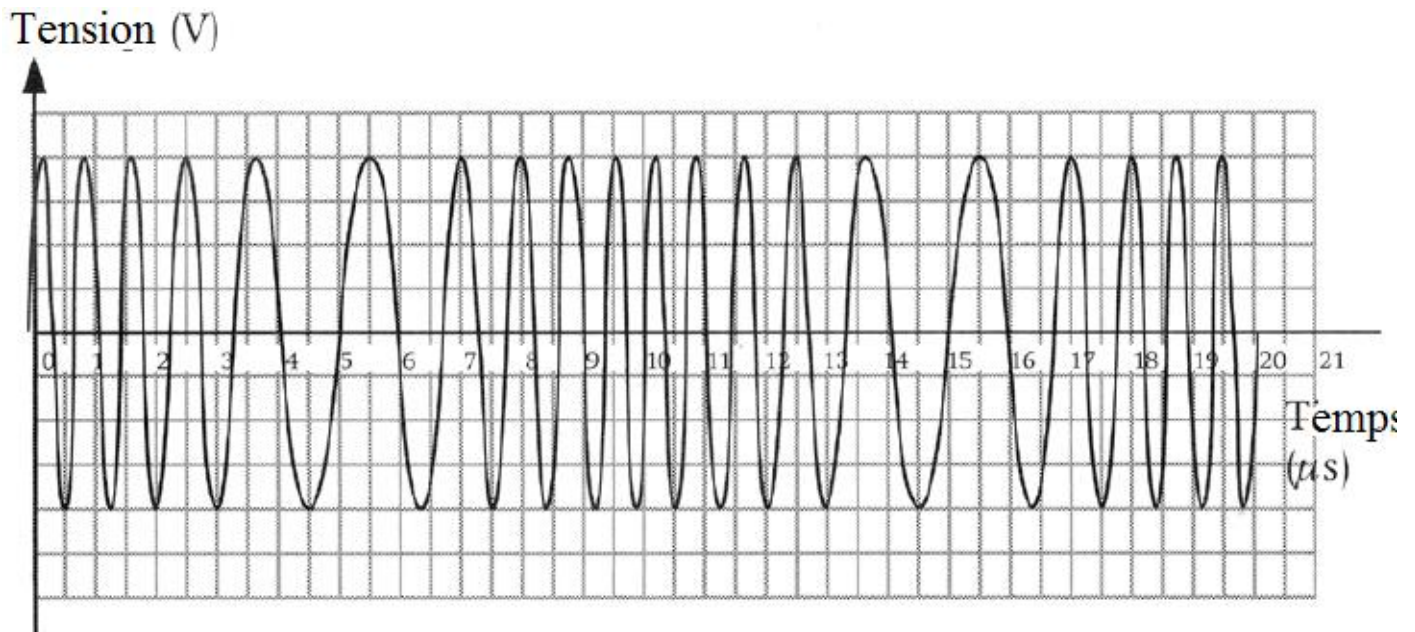


$$B = 2 \times \Delta f = 6 \text{ kHz} \text{ centrée en } f_p$$

UEM : Communications Analogiques (CA)

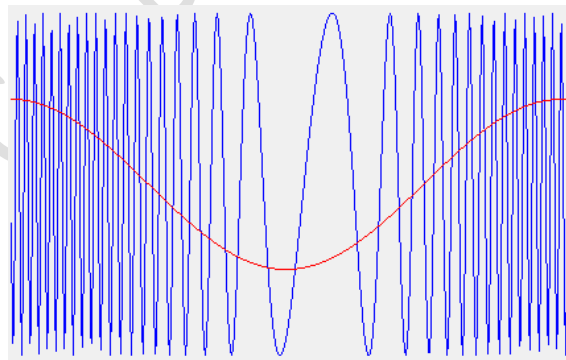
Exercice n°6 : l'oscillogramme ci-dessous montre une porteuse FM modulée par un signal sinusoïdale pure.

- o Calculer la fréquence de la porteuse et celle la sinusoïde modulante.

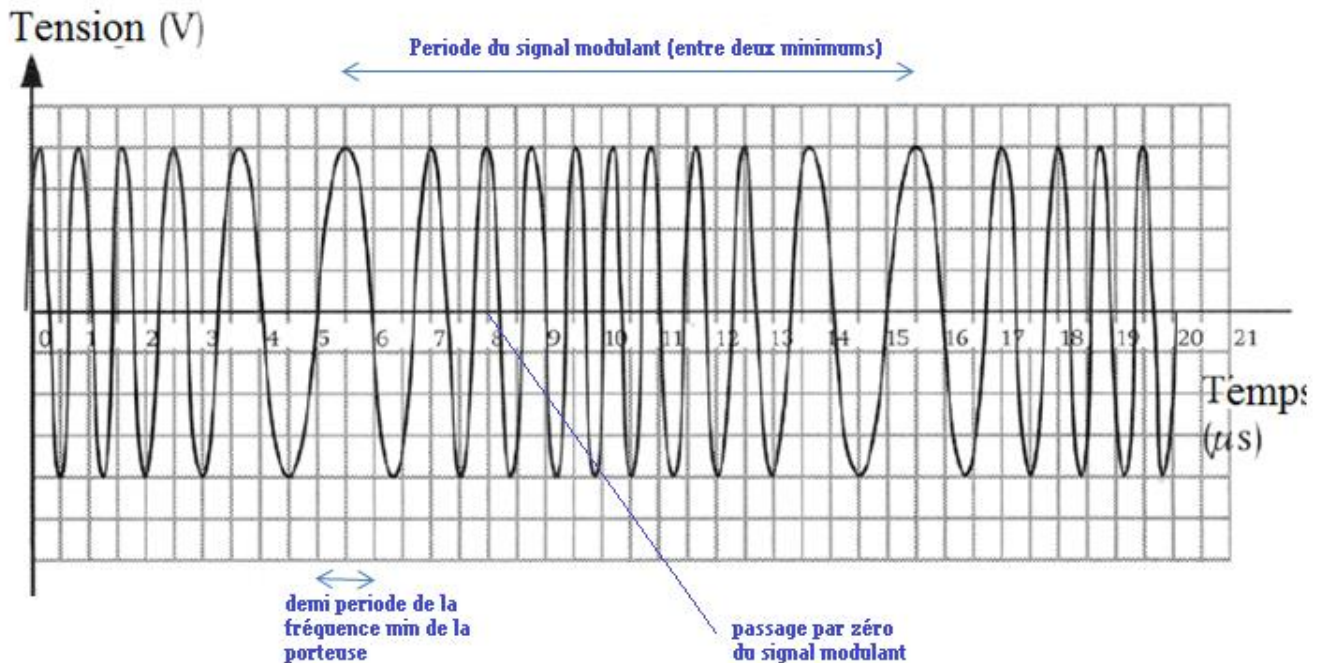


Rép 6:

Rappels: dans le cas où le signal modulant est une sinusoïde pure, le signal FM est le suivant:



UEM : Communications Analogiques (CA)



La période du signal modulant peut se lire directement :

$$T_m = 20 \text{ carreaux} = 20 \times 1\mu\text{s} = 20\mu\text{s} \rightarrow f_m = 50 \text{ kHz}$$

lors du passage par zéro du signal modulant, c'est-à-dire $m(t) = 0$, le signal modulé se réduit à la porteuse elle-même, en effet :

$$s(t) = E \cos(\omega_p t + 2\pi k \int m(t) dt) = E \cos(\omega_p t) \text{ si } m(t) = 0.$$

D'après les oscillogrammes, le passage par zéro du signal modulant correspond au centre d'une alternance de durée $\cong 1 \text{ carreau} = 0.5\mu\text{s}$. Si le signal $m(t)$ est maintenu à zéro, cette alternance gardera cette même durée ($0.5\mu\text{s}$) et changera de signe alternativement. La période de la porteuse sera donc :

$$T_p = 2 \times 0.5\mu\text{s} = 1\mu\text{s} \rightarrow f_p = 1 \text{ MHz}$$

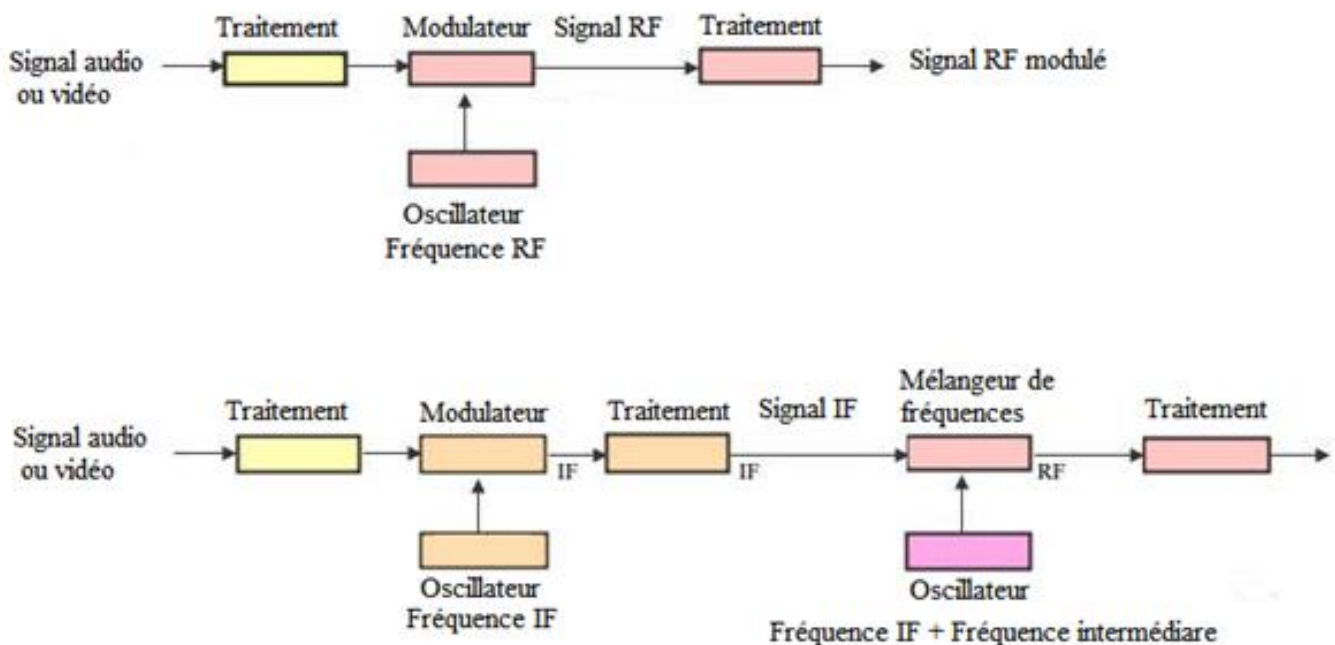
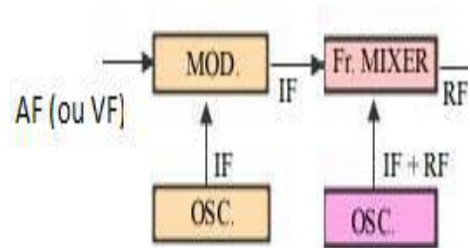
UEM : Communications Analogiques (CA)

Chapitre 6. Récepteurs superhétérodynes

L'émetteur:

Dans ce type le signal d'information module un signal de fréquence intermédiaire IF (*intermediate frequency*).

Le signal IF est ensuite converti en un signal RF par un étage appelé mélangeur de fréquence ou convertisseur de fréquence.



Si $m(t)$ est le signal informatif (AF) ou vidéo fréquence (VF) centré autour de f_m et :

f_{IF} : la fréquence de l'oscillateur IF ($\omega_{IF} = 2\pi f_{IF}$)

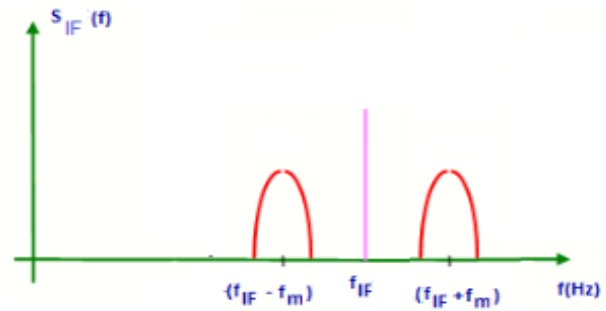
f_0 : la fréquence de l'oscillateur RF ($\omega_0 = 2\pi f_0$)

UEM : Communications Analogiques (CA)

Le signal à la sortie modulateur IF dans le cas d'un modulateur AM s'écrit :

$$s_{IF}(t) = (1 + m(t))\cos(2\pi f_{IF}t) \text{ avec } E = 1$$

Le spectre de ce signal la forme ci-joint



$s_{IF}(t)$ est appliqué à un seconde mixer et est mixé à une porteuse haute fréquence (HF) notée f_0 .

Le signal résultant de ce mixer est : $y(t) = \cos(\omega_0 t)$, une sinusoïde en HF

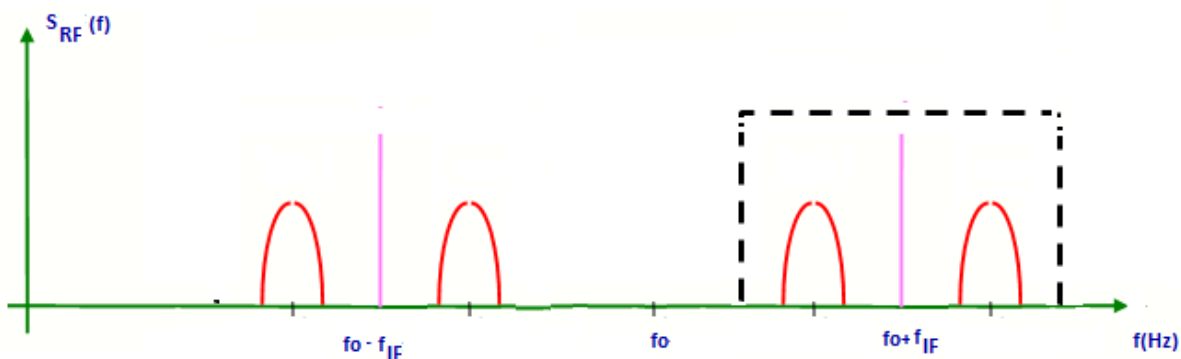
$$f_0 \gg f_{IF}$$

Le mélange (produit) de $s_{IF}(t)$ par $y(t)$ donne :

$$s_{RF}(t) = s_{IF}(t) \times y(t) = [(1 + m(t)) \cos(2\pi f_{IF}t)] \times \cos(\omega_0 t)$$

$$s_{RF}(t) = \frac{1}{2}(1 + m(t))[\cos(\omega_0 - \omega_{IF})t + \cos(\omega_0 + \omega_{IF})t]$$

Le spectre en sortie de ce système à deux mélangeurs noté $s_{RF}(f)$ se présente comme suit :



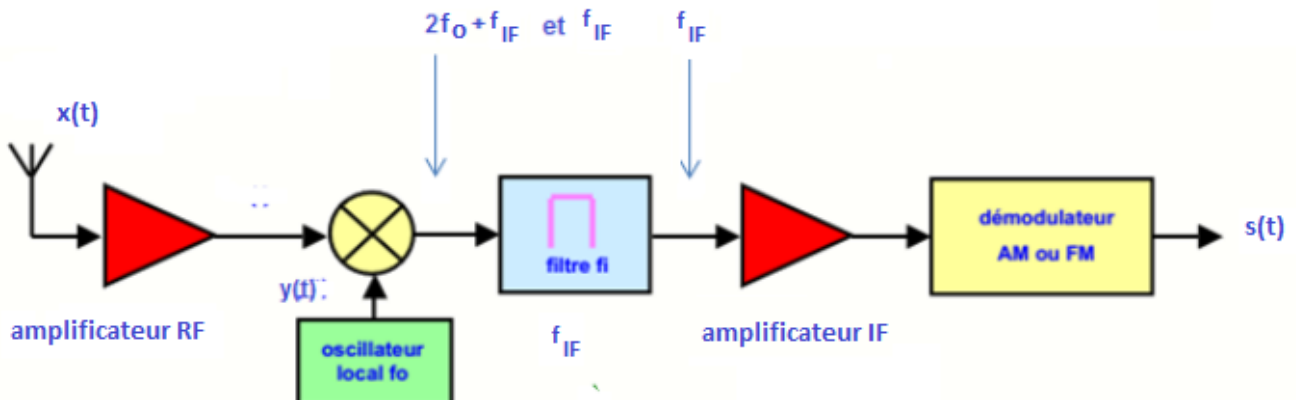
Un filtre passe bande à la sortie du mélangeur filtre (laisse passer) l'un des termes (celui de gauche généralement). On obtient après filtrage :

$$x(t) = \frac{1}{2}(1 + m(t))\cos(\omega_0 + \omega_{IF})t$$

Le récepteur superhétérodyne :

On appelle hétérodyne une méthode de détection ou de traitement d'un signal qui repose sur la multiplication de plusieurs fréquences. Cette méthode permet de transposer un signal d'une fréquence moyenne donnée ou sur une fréquence porteuse donnée à une fréquence supérieure ou inférieure, et d'effectuer une détection ou démodulation.

UEM : Communications Analogiques (CA)

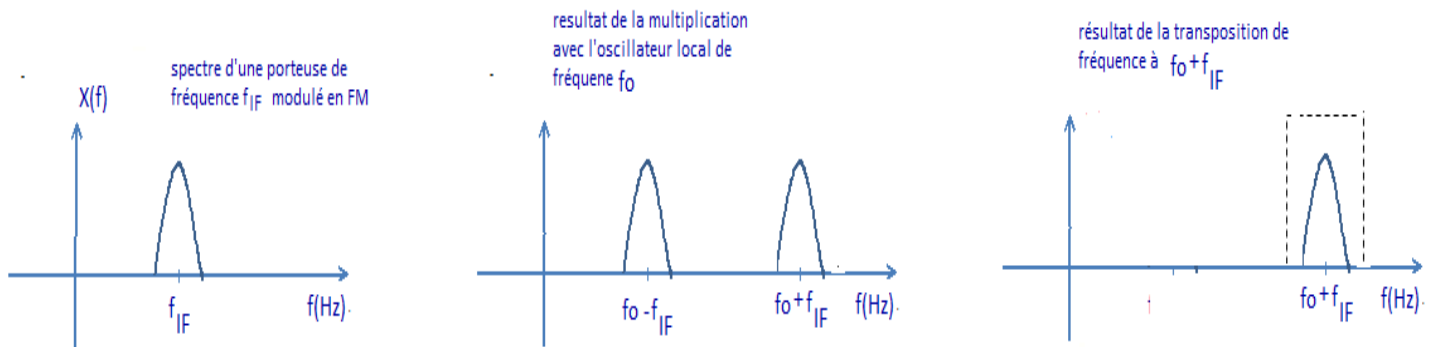


Le mélangeur reçoit les signaux $x(t)$ provenant de l'antenne et les multiplie par le signal sinusoïdal $y(t)$ de l'oscillateur local de fréquence f_0 . Au fait, l'antenne capte plusieurs signaux (stations de radio diffusion par exemple) à la fois.

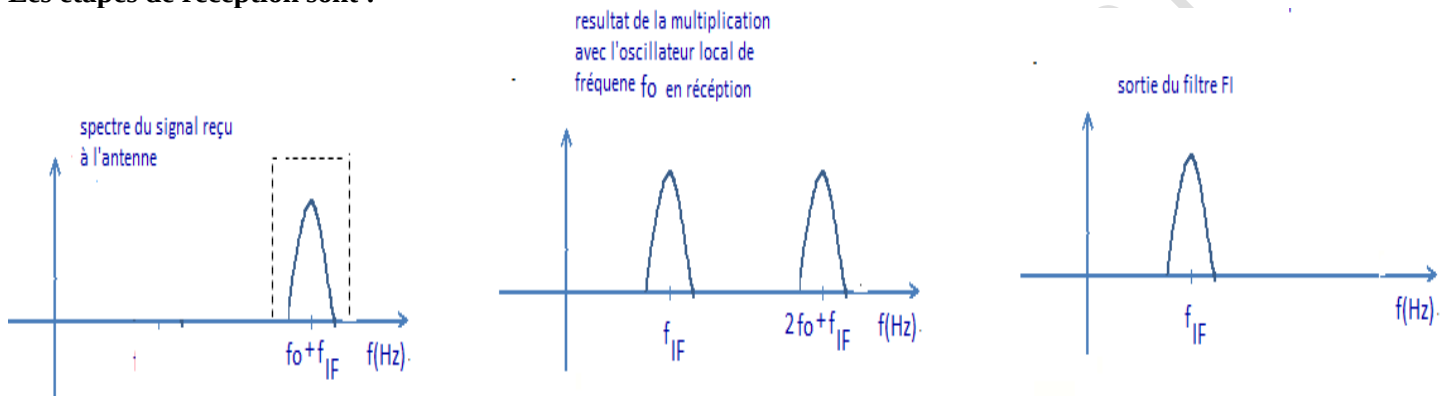
- à chaque signal (émetteur) capté, dont la bande passante $X(f)$ est centrée en $f = f_0 + f_{IF}$ (voir partie émission) correspond en sortie du mélangeur le même signal aux fréquences mais $f - f_0$ et $f + f_0$ soit respectivement :
 - $(f_0 + f_{IF}) - f_0 = f_{IF}$
 - $(f_0 + f_{IF}) + f_0 = 2f_0 + f_{IF}$
- en sortie du mélangeur le spectre est assez riche puisque chaque émetteur a été dédoublé
- un seul de ces signaux à la fréquence $f - f_0 = f_{IF}$ (fréquence intermédiaire) tombera dans la bande passante du filtre f_i et sera donc démodulé
- en pratique, la fréquence f_{IF} du filtre est fixe, vaut ;
 - 455 kHz en radiodiffusion AM e
 - 10.7 MHz en radiodiffusion FM
- on sélectionne l'émetteur désiré en réglant la valeur de f_0

Rappel : le spectre d'un signal FM est centré autour de sa porteuse qui n'est autre que f_{IF} dans un émetteur super hétérodyne. Les étapes de l'émission sont :

UEM : Communications Analogiques (CA)



Les étapes de réception sont :



Exemple : pour recevoir l'émetteur la station de radio diffusion FM de fréquence $f = 95,7\text{ MHz}$, on règle l'oscillateur locale à $f_0 = 85\text{ MHz}$, d'où : $f - f_0 = (95,7 - 85)\text{ MHz} = 10,7\text{ MHz} = f_{IF}$



Lorsqu'on varie valeur du condensateur du circuit de résonance de l'antenne de reception noté C_{in} pour rechercher une émetteur on varie en même temps et de la même quantité C_{osc} de façon que $f - f_0 = f_{IF}$.

UEM : Communications Analogiques (CA)

D'une manière générale, la bande de fréquences FM est : de $f = 88\text{MHz}$ à $f = 108\text{MHz}$.

La plage couverte par l'oscillateur doit donc être de : $f_0 = 77,3\text{ MHz}$ à $f_0 = 97,3\text{ MHz}$

Ainsi la fréquence intermédiaire (appelée aussi moyenne fréquence) $f - f_0 = f_{IF}$ est maintenue à $10,7\text{ MHz}$.

La largeur du filtre f_i est de 300 kHz en FM.

Le problème de la fréquence image :

Si dans l'exemple précédent ($f = 95,7\text{MHz}$) une autre fréquence $f' = 74,3\text{ MHz}$ est captée en même temps avec f et est mélangée à $f_0 = 85\text{ MHz}$ alors les fréquences tombera aussi à $10,7\text{ MHz}$!!!

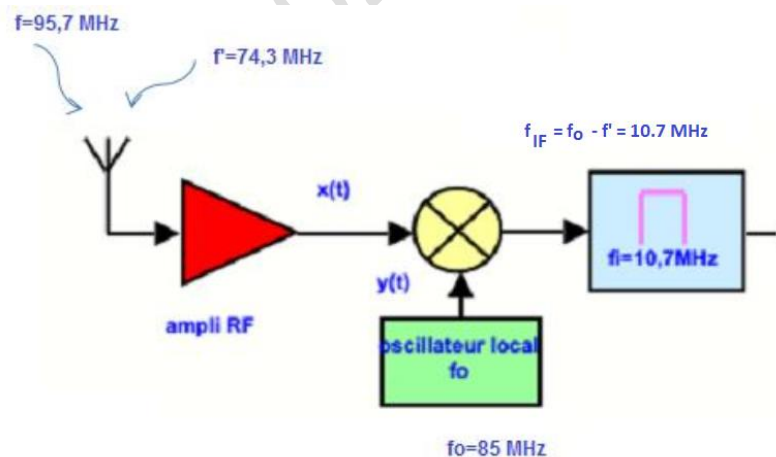
En effet :

$$f' = f_0 - f_{IF} \Rightarrow$$

$$f_{IF} = f_0 - f' = 85\text{ MHz} - 74,3\text{MHz}$$

$$f_{IF} = 10,7\text{MHz}$$

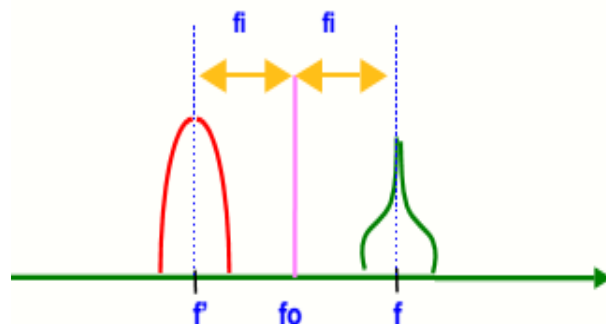
S'il y a un émetteur qui émet à cette fréquence f' , il sera reçu et se superposera à f . Cette deuxième fréquence f' est appelée fréquence image de f l'émetteur image.



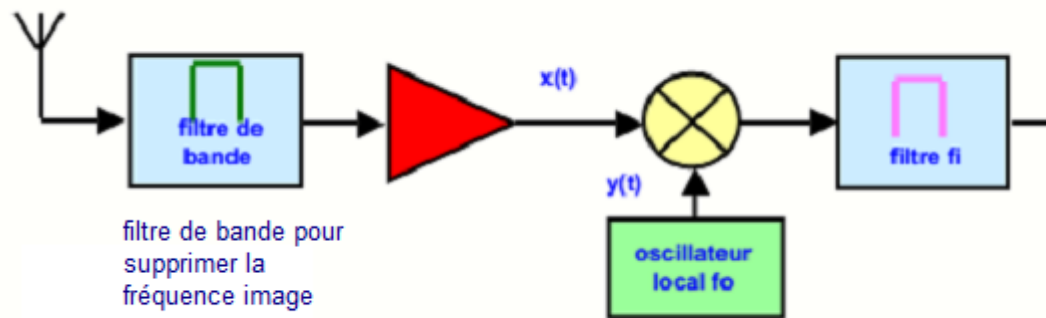
Un émetteur et son image sont symétriques par rapport à f_0 . Un émetteur est séparé de son image par un intervalle égal à

$$2 \times f_{IF}$$

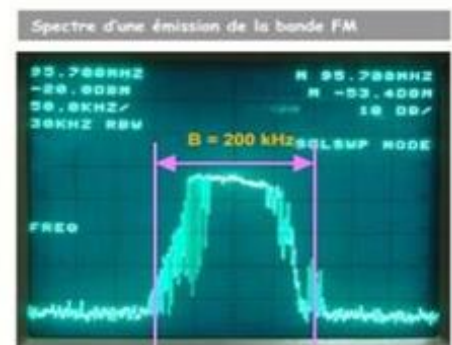
Cette fréquence image peut être supprimée par un filtre de bande qui sélectionne la bande à recevoir et supprime la bande image.



UEM : Communications Analogiques (CA)



La bande FM est occupée par de nombreux émetteurs comme le montre ce spectre enregistré à Mulhouse



- une observation plus précise d'une **émission** montre que ces signaux occupent une bande de largeur $B = 250$ kHz environ
- le **filtre** destiné à sélectionner l'émission souhaitée devra donc avoir la même largeur $B = 250$ kHz